



Serveurs Microsoft

420-4F6

Rapport TRAVAIL PRATIQUE #4

Présenté à: Patrick Haccoun

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou et Scott Bian Somo

12 mai 2026

TP#4

Dans les pages qui suivent vous devez réaliser les tâches demandées afin de configurer un serveur Windows et les services Active Directory. Certaines notions auront été vues entièrement en classe ou en laboratoires alors que d'autres vont nécessiter un effort de recherche de votre part. Afin de compléter les tâches, vous pouvez vous servir des notes sur Moodle, celles prises pendant la théorie ainsi que les nombreuses ressources disponibles sur l'Internet dont les ressources disponibles sur le site de Microsoft <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library>.

Le TP se fait en équipe de deux sur les ordinateurs du labo. Un seul rapport de TP par équipe est exigé mais je vérifie la compréhension et l'implication de chaque membre et je peux accorder des notes différentes s'il y a des écarts significatifs dans l'implication ou la compréhension du TP. Ce TP est la suite du TP3. Vous avez donc besoin de la forêt, des serveurs, des postes clients et des objets de la forêt créés au TP3 pour un des deux ordinateurs.

Les numéros précédés d'un astérix (*) risquent de faire l'objet d'une démonstration au professeur.

1. Installation Windows 2019 Standard (pas d'explication nécessaire ce numéro)

- 1.1. Installez un poste Windows 2019 Standard (avec interface graphique) sur le poste de l'équipier qui n'a pas le DC. Le joindre au domaine. Pour le reste du TP, on l'appellera le **serveur membre 2019**.

2. Administration à distance (1 points)

Remarque pour cette question : vous ne devez pas installer le rôle Service bureau à distance.

- 2.1. Au besoin, configurer le DC du **posteXX.local** afin qu'il puisse être géré à distance par le compte administrateur du domaine **posteXX.local**. Utilisez les connexions NLA et expliquez dans votre rapport pourquoi elles sont plus sécuritaires.

Sur le contrôleur de domaine W2022-RKOUMENI, j'exécute les commandes suivantes pour autoriser les connexions Bureau à distance avec authentification NLA :

```
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Value 0
```

```
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Value 1
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Value 0
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Value 1
PS C:\Users\Administrateur>
```

Activation de l'authentification NLA :

```
Net localgroup "Utilisateurs du Bureau à distance" "POSTE17\Administrateur" /add
```

```
C:\Users\Administrateur>net localgroup "Utilisateurs du Bureau à distance" "POSTE17\Administrateur" /add
La commande s'est terminée correctement.
```

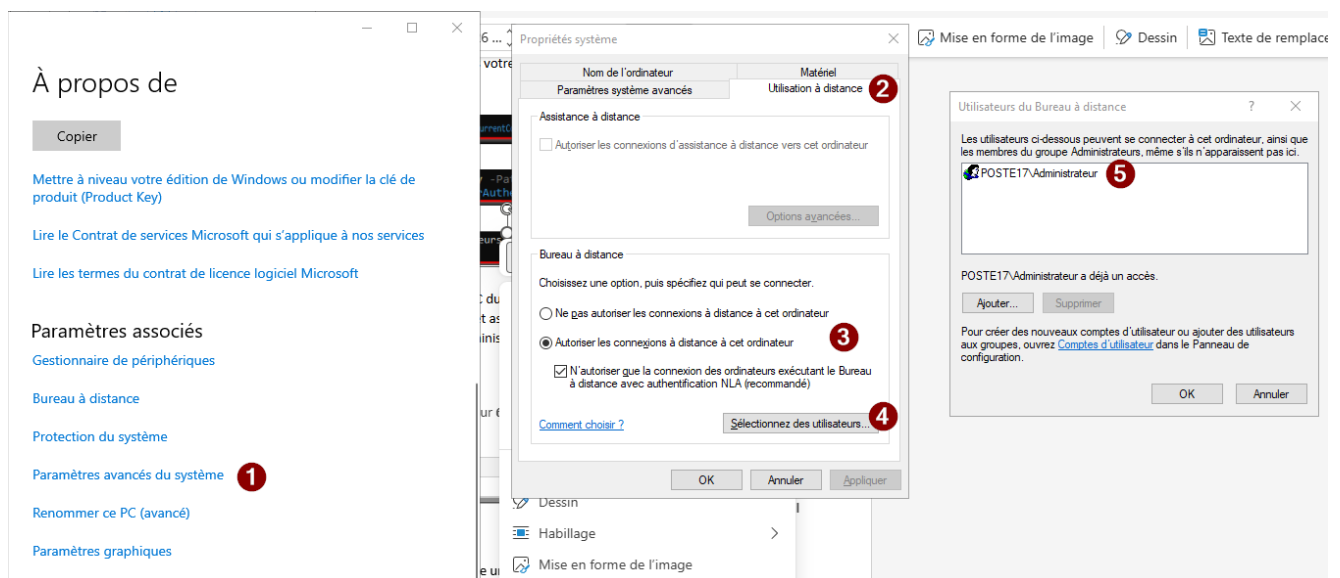
Ajout du compte Administrateur du domaine au groupe local autorisé à se connecter en RDP :

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

New-NetFirewallRule -DisplayName "Remote Desktop" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3389 -Action Allow

```
PS C:\Users\Administrateur> Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Bureau à distance"
PS C:\Users\Administrateur> New-NetFirewallRule -DisplayName "Remote Desktop" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3389 -Action Allow
Name : {f2837eb5-ddf6-4e2b-883f-86f03ad39a12}
DisplayName : Remote Desktop
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile :
```

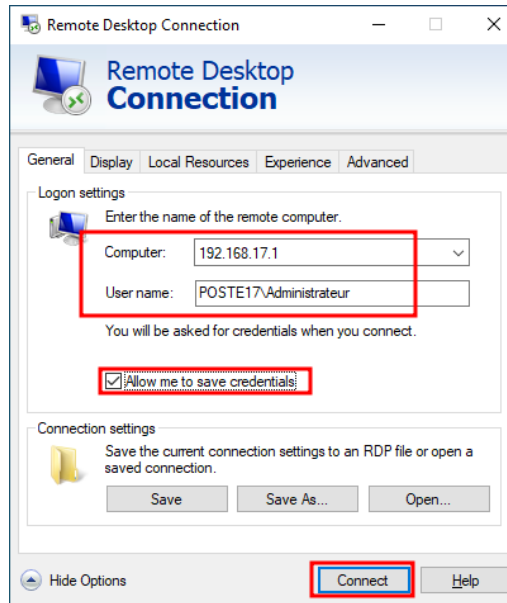
Vérification :



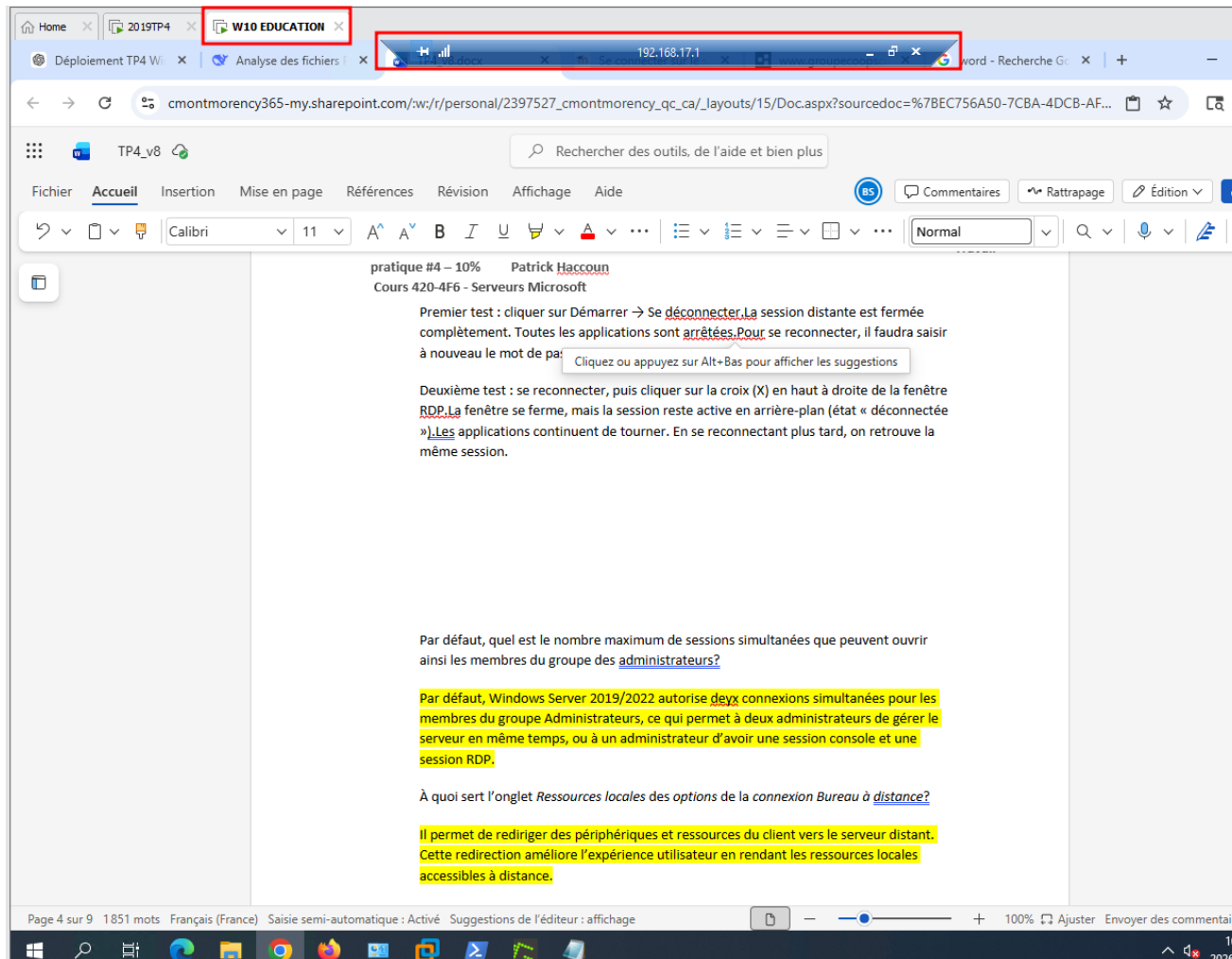
- 2.2. *Connectez-vous à distance au DC du **posteXX.local** à partir du poste Windows 10 de l'équipier qui n'est pas DC et assurez-vous de pouvoir ouvrir une session avec un compte membre des administrateurs.

Sur le Windows 10 de Scott, j'ouvre l'application Connexion Bureau à

distance et je me connecte au DC via son adresse IP 192.168.17.1 :



Vérification :



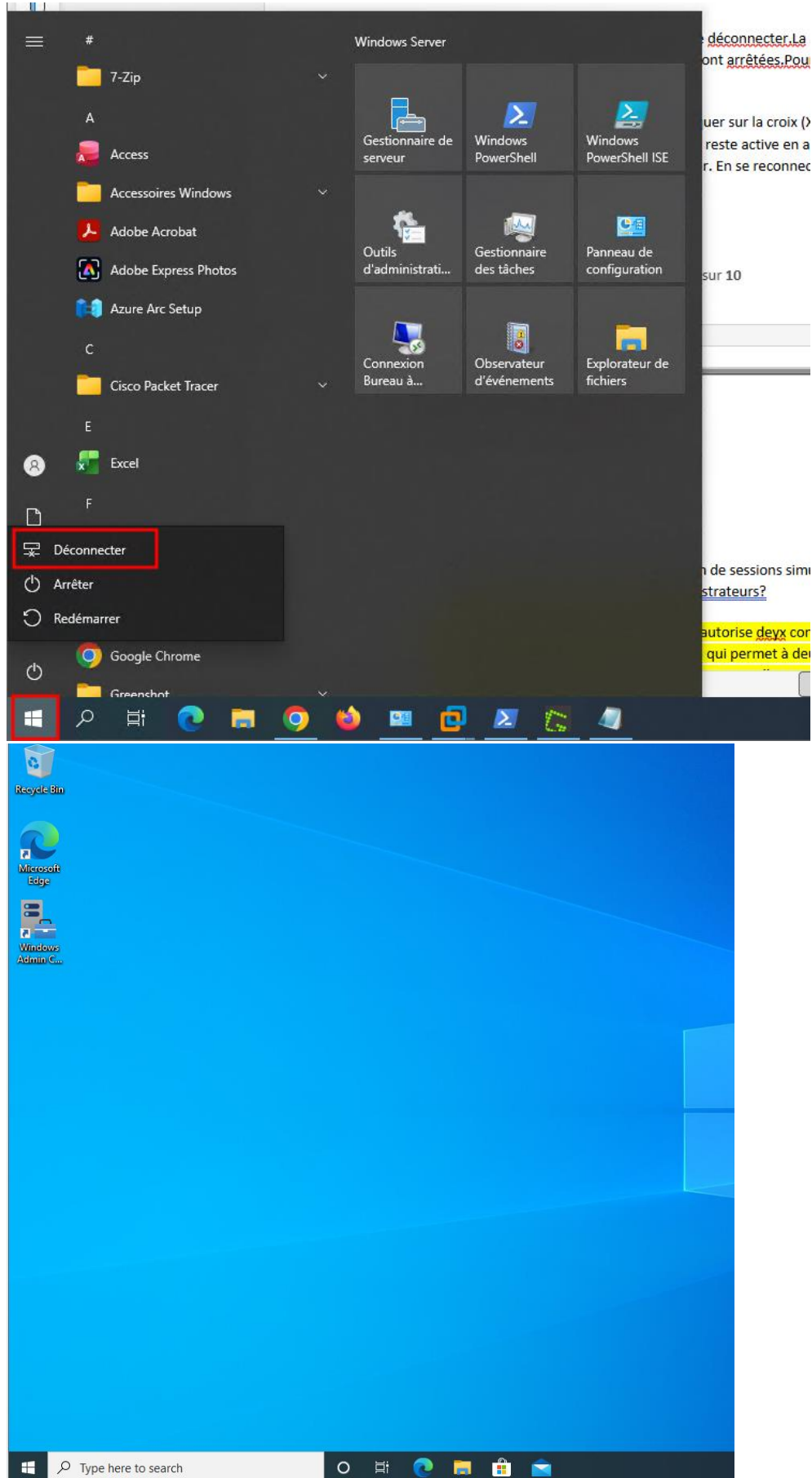
- 2.3. Une fois connecté, est-ce qu'on vous ouvre une nouvelle session administrateur ou est ce que c'est la session administrateur déjà en cours sur le serveur qui est présentée?

Après la connexion Bureau à distance au DC avec le compte POSTE17\Administrateur, la session administrateur déjà en cours sur le serveur a été présentée:

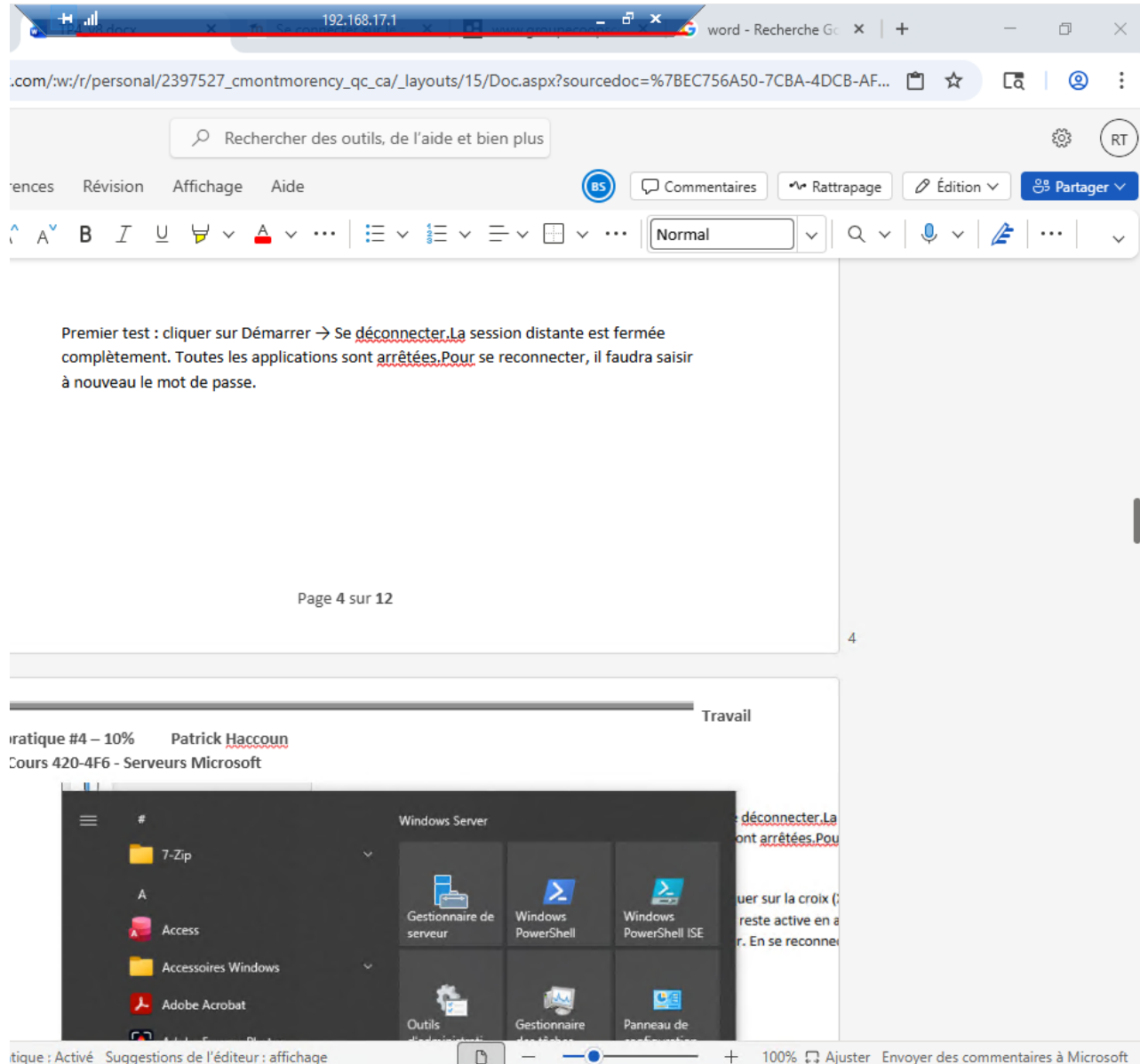
Comparez le résultat de fermer la session à distance par **Démarrer – Se Déconnecter** et

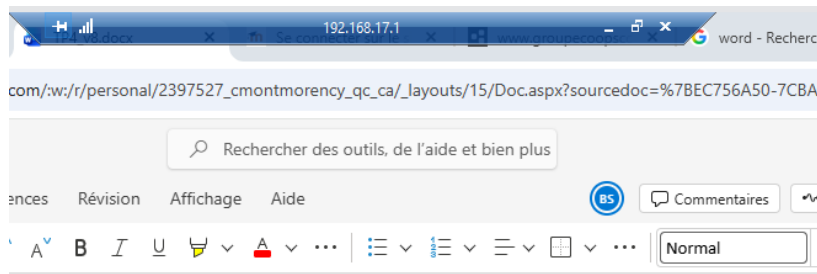
cliquer sur  ?

Premier test : cliquer sur Démarrer → Se déconnecter. La session distante est fermée complètement. Toutes les applications sont arrêtées. Pour se reconnecter, il faudra saisir à nouveau le mot de passe.

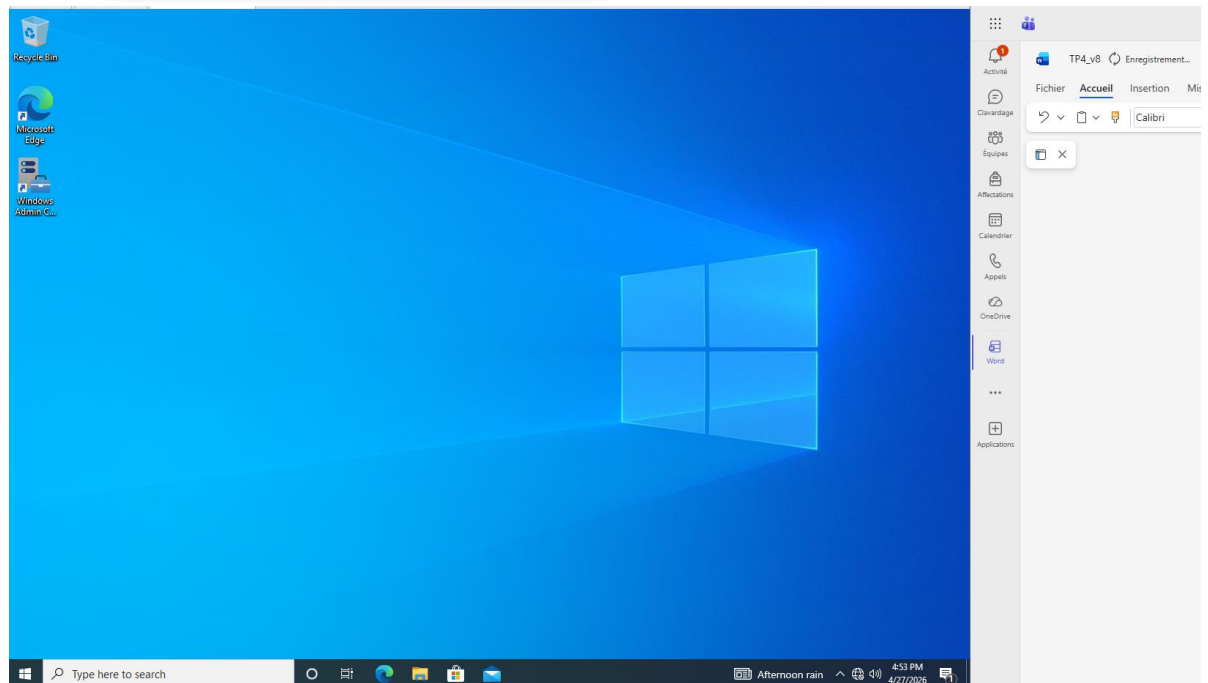
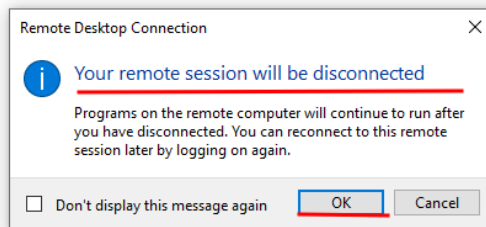


Deuxième test : se reconnecter, puis cliquer sur la croix (X) en haut à droite de la fenêtre RDP. La fenêtre se ferme, mais la session reste active en arrière-plan (état « déconnectée »). Les applications continuent de tourner. En se reconnectant plus tard, on retrouve la même session.





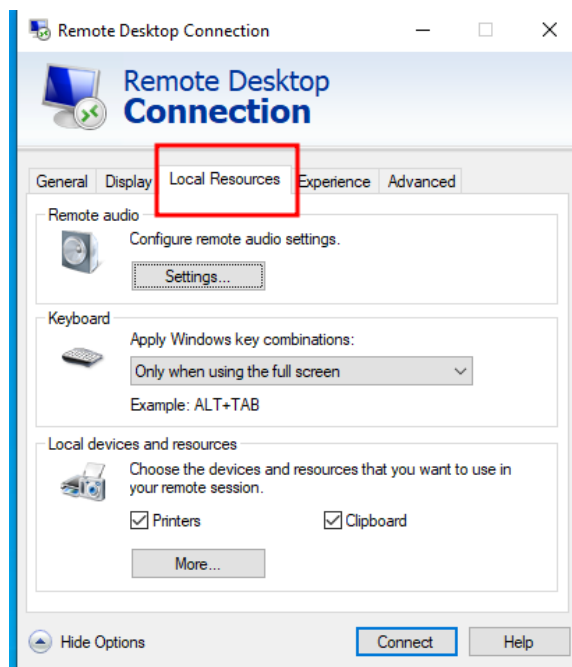
Premier test : cliquer sur Démarrer → Se déconnecter. La session distante est fermée complètement. Toutes les applications sont arrêtées. Pour se reconnecter, il faudra saisir à nouveau le mot de passe.



Par défaut, quel est le nombre maximum de sessions simultanées que peuvent ouvrir ainsi les membres du groupe des administrateurs?

Par défaut, Windows Server 2022 autorise deux connexions RDP simultanées pour les membres du groupe Administrateurs.

À quoi sert l'onglet *Ressources locales* des options de la connexion Bureau à distance?



Il permet de rediriger des périphériques et ressources du client vers le serveur distant. Cette redirection améliore l'expérience utilisateur en rendant les ressources locales accessibles à distance.

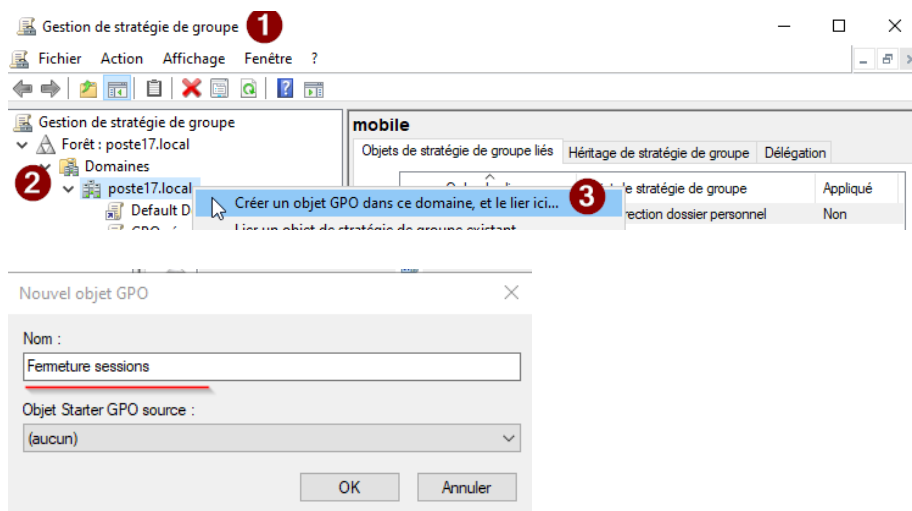
- 2.4. Faites que lorsque l'administrateur se déconnecte sans fermer la session, celle-ci se ferme automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité.

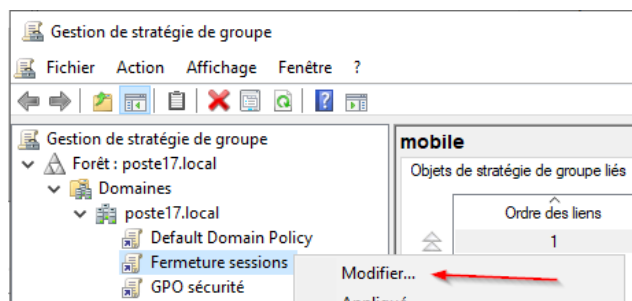
Sur le DC 2022 Roméo

Gestion de stratégie de groupe → Clic droit sur poste17.local → Créer un objet GPO

dans ce domaine, et le lier ici... → Fermeture sessions → clic droit sur Fermeture

sessions et Modifier :





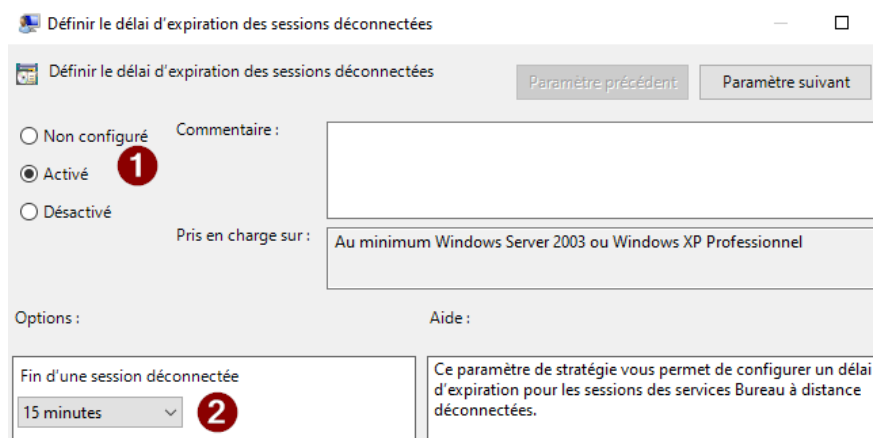
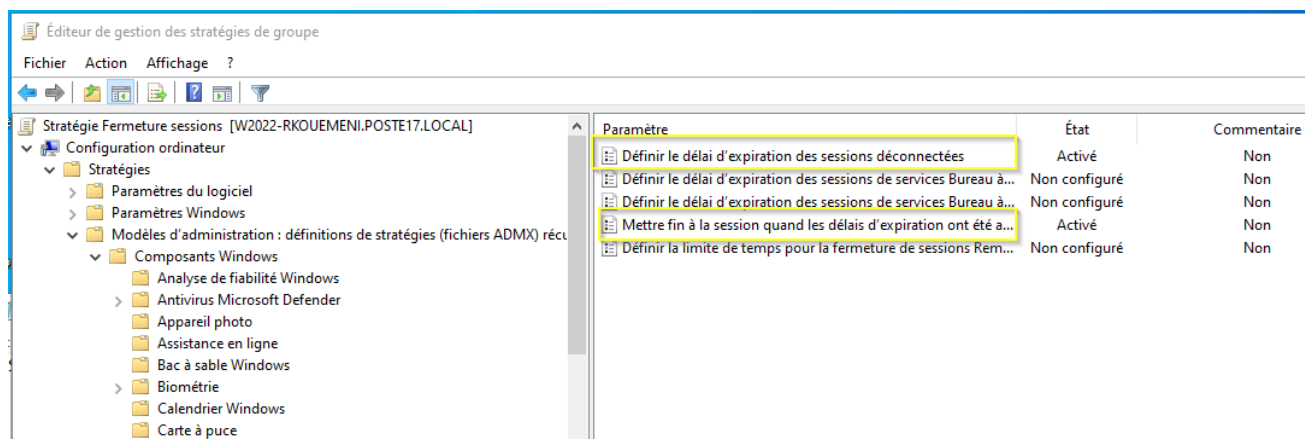
Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Composants

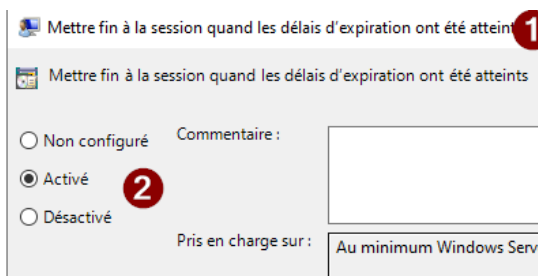
Windows → Services Bureau à distance → Hôte de la session Bureau à distance →

Délais d'expiration des sessions

Activer Définir le délai d'expiration des sessions déconnectées → 15 minutes.

Activer Mettre fin à la session lorsque les limites de temps sont atteintes.





Exécution de **gpupdate /force** :

```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

PS C:\Users\Administrateur> gpresult /r
```

Preuve d'application de la stratégie

gpresult /r :

```
PS C:\Users\Administrateur> gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 2026-04-27 à 11:12:04

Données RSOP pour POSTE17\Administrateur sur W2022-RKOUEMENI : mode journalisation
-----

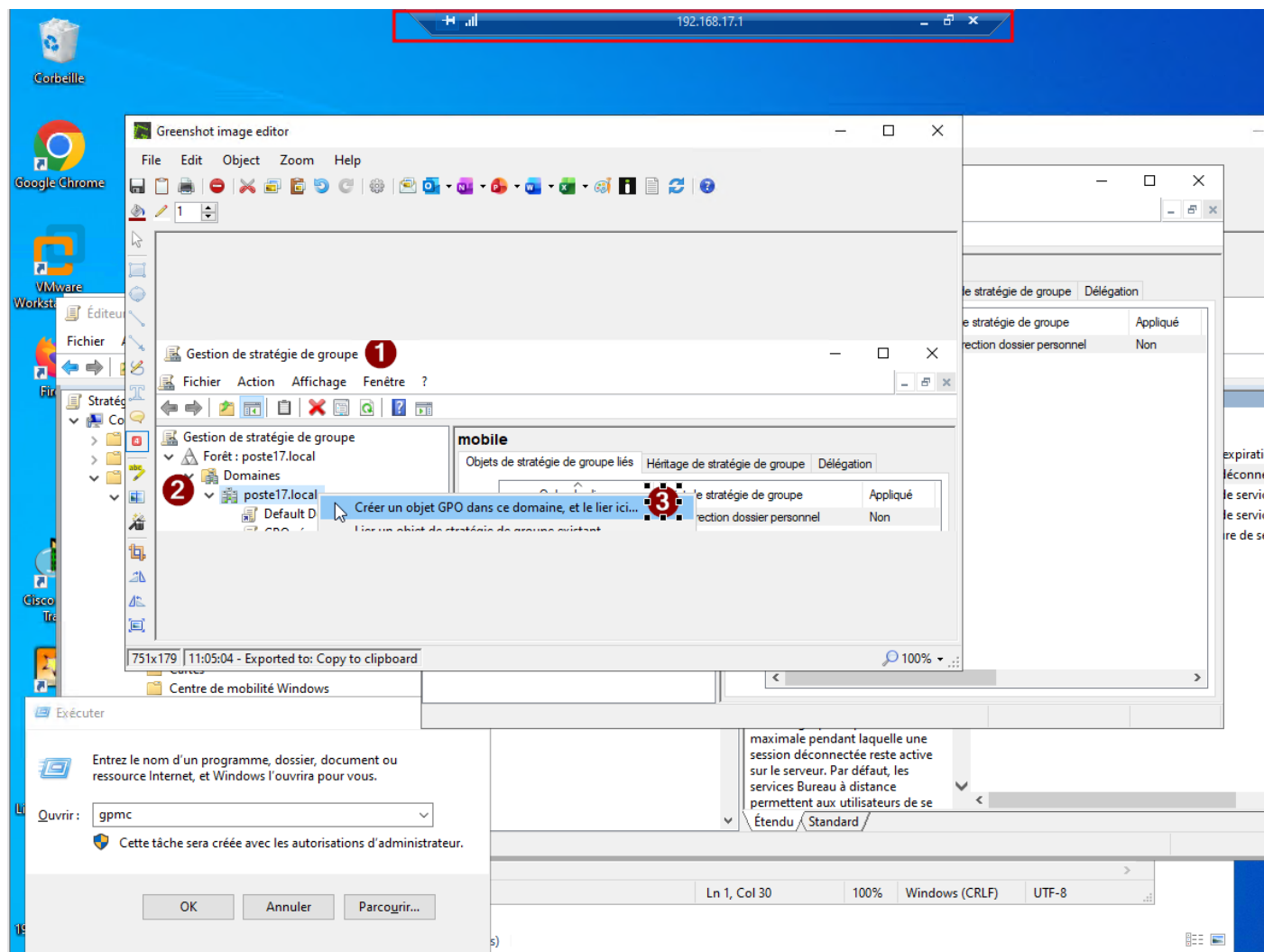
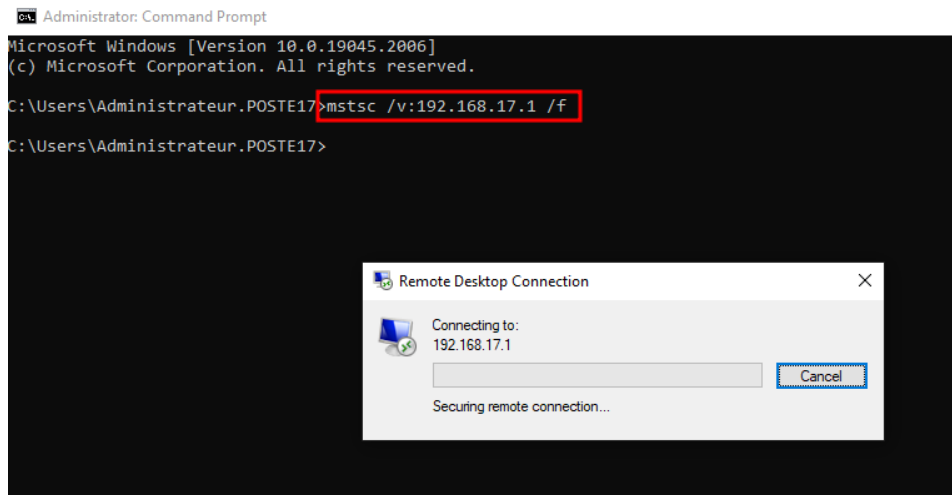
Configuration du système d'exploitation : Contrôleur principal de domaine
Version du système d'exploitation..... : 10.0.20348
Nom du site..... : Default-First-Site-Name
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\Administrateur
Connexion via une liaison lente ? : Non

Paramètre de l'ordinateur
-----
CN=W2022-RKOUEMENI,OU=Domain Controllers,DC=poste17,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 2026-04-27 à 11:11:50
Stratégie de groupe appliquée depuis : W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine..... : POSTE17
Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
GPO sécurité
Fermeture sessions
```

- 2.5. Connectez-vous au DC **posteXX.local** à partir de Windows 10 en mode plein écran en partant de la ligne de commande plutôt que de l'interface graphique *connexion Bureau à distance*. Quelle est la commande complète que vous avez utilisée?

mstsc /v:192.168.17.1 /f :

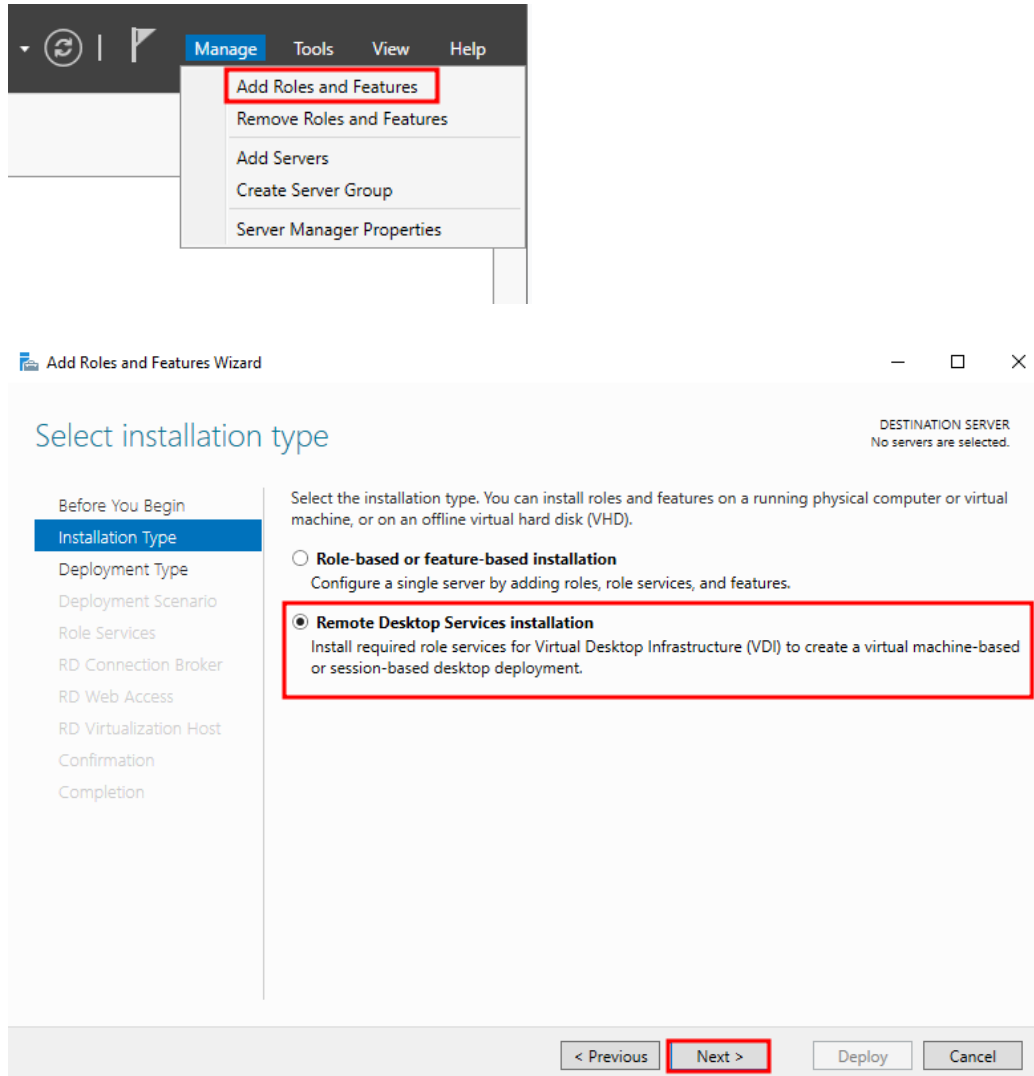


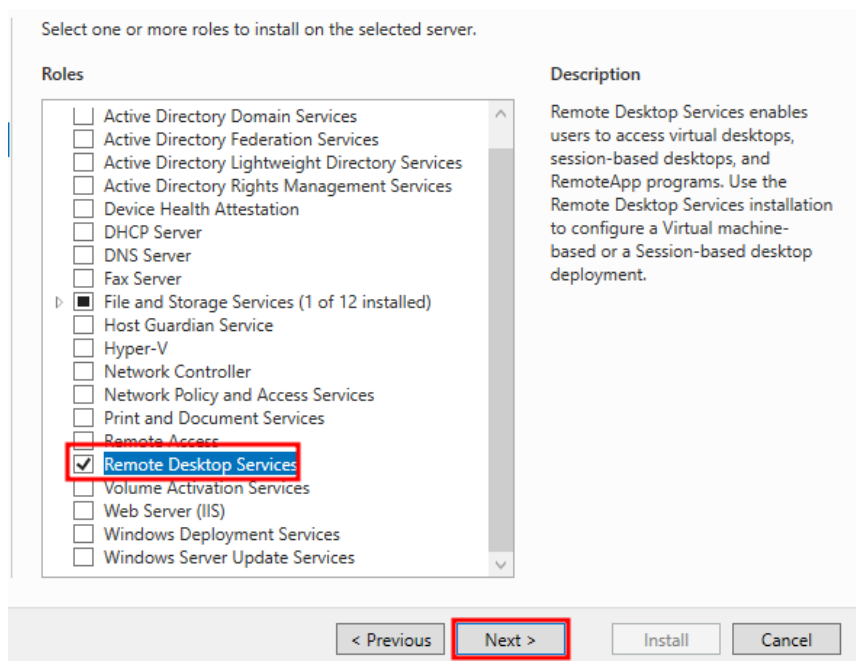
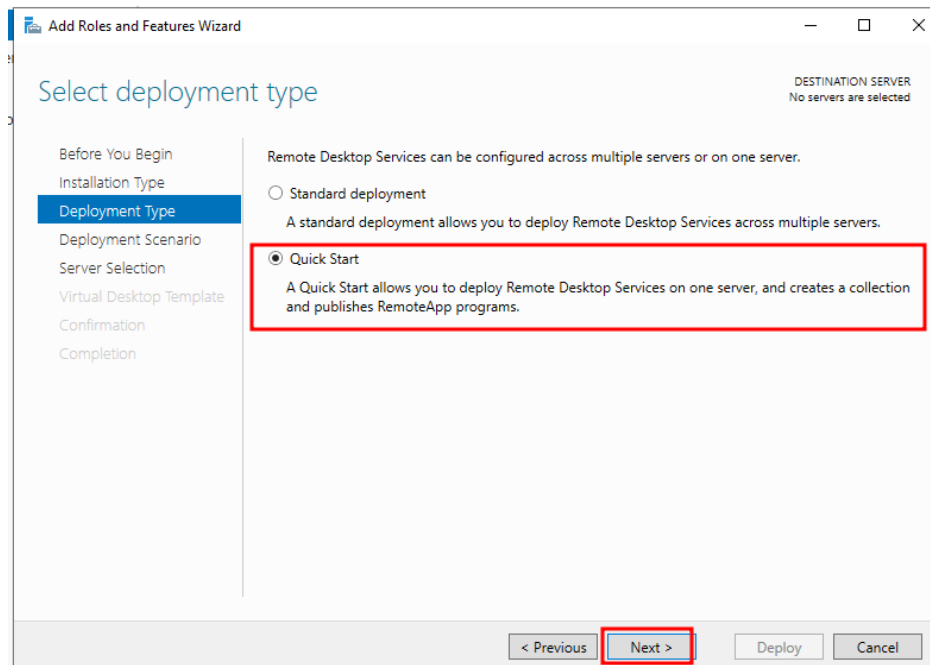
3. Services bureau à distance (2.75 points)

- 3.1. Installez le rôle Bureau à distance sur le **serveur membre 2019**. Utilisez le mode d'installation *Démarrage rapide*.

Sur le nouveau serveur membre 2019 de Scott (2019TP4) –> Nous avons lancé

l'assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.:





The image shows two screenshots of the 'Add Roles and Features Wizard' in Windows Server. The top screenshot is the 'Select deployment scenario' step, where 'Session-based desktop deployment' is selected. The bottom screenshot is the 'Select a server' step, where the server '2019TP4' is selected from the 'Server Pool'.

Top Screenshot: Select deployment scenario

Before You Begin
Installation Type
Deployment Type
Deployment Scenario
Server Selection
Confirmation
Completion

Remote Desktop Services can be configured to allow users to connect to virtual desktops, RemoteApp programs, and session-based desktops.

☐ Virtual machine-based desktop deployment
Virtual machine-based desktop deployment allows users to connect to virtual desktop collections that include published RemoteApp programs and virtual desktops.

☒ **Session-based desktop deployment**
Session-based desktop deployment allows users to connect to session collections that include published RemoteApp programs and session-based desktops.

< Previous **Next >** Deploy Cancel

Bottom Screenshot: Select a server

Before You Begin
Installation Type
Deployment Type
Deployment Scenario
Server Selection
Confirmation
Completion

The Quick Start will install the RD Connection Broker, RD Web Access, and RD Session Host role services on the same server.

Server Pool

Filter:

Name	IP Address	Operating
2019TP4,poste17.local	192.168.17.101	

1 Computer(s) found

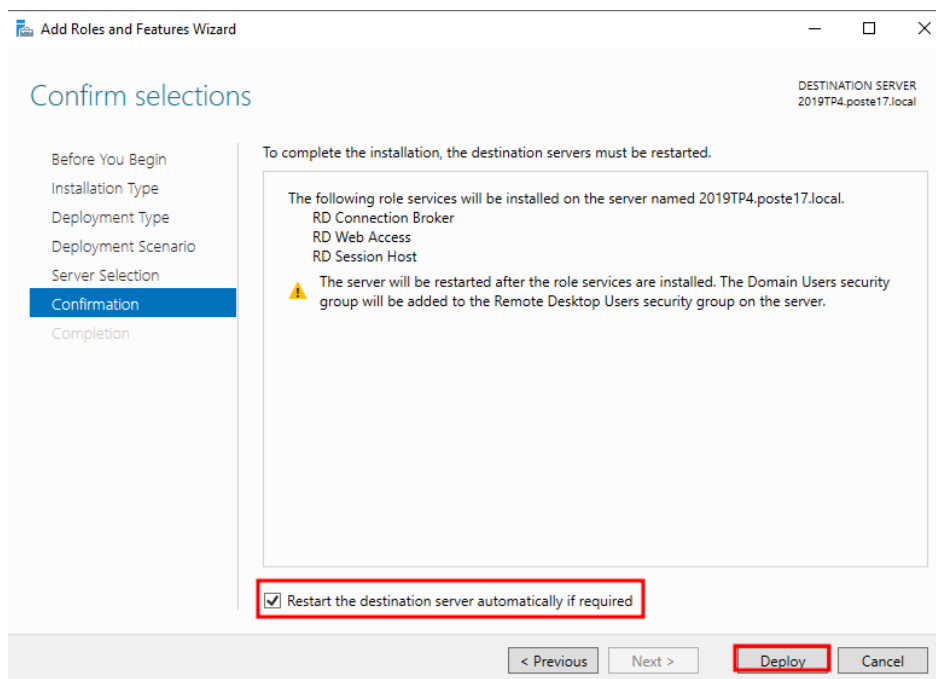
Selected

Computer

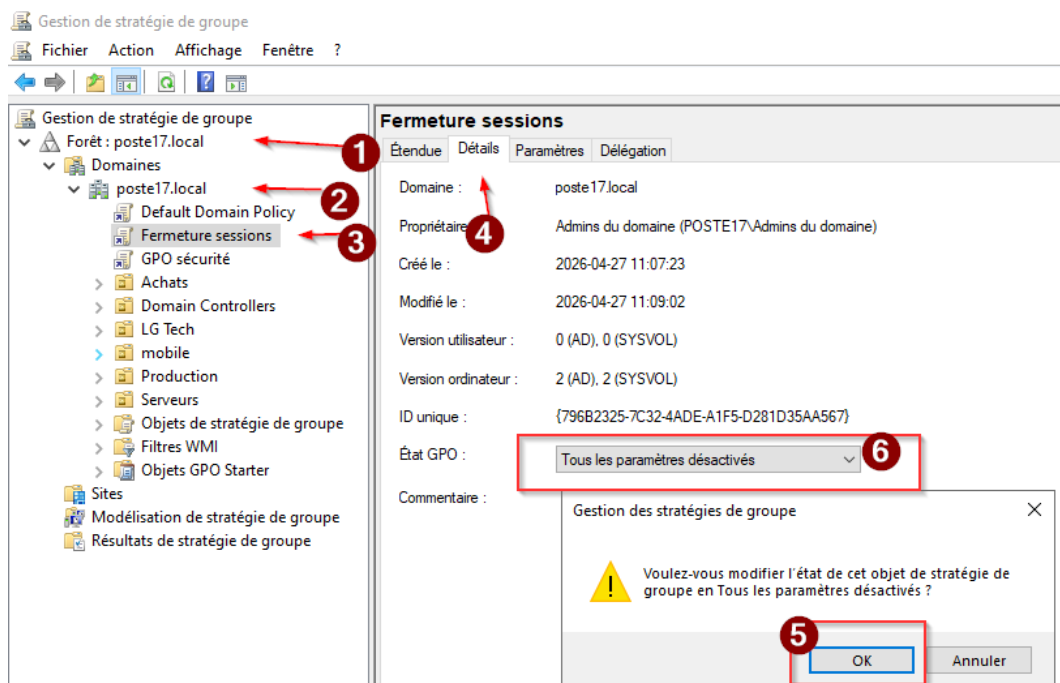
- POSTE17.LOCAL (1)
 - 2019TP4

1 Computer(s) selected

i The credentials of the POSTE17\Administrateur account will be used to create the deployment.



L'installation échoue car une stratégie de groupe nommée Fermeture sessions bloque la création de la collection en imposant un délai d'expiration des sessions déconnectées. La solution est de désactiver temporairement cette GPO dans gpmmc.msc, puis d'exécuter **gpupdate /force** sur le serveur avant de relancer l'assistant :



Sur 2019TP4:

Exécution de **gpupdate /force** :

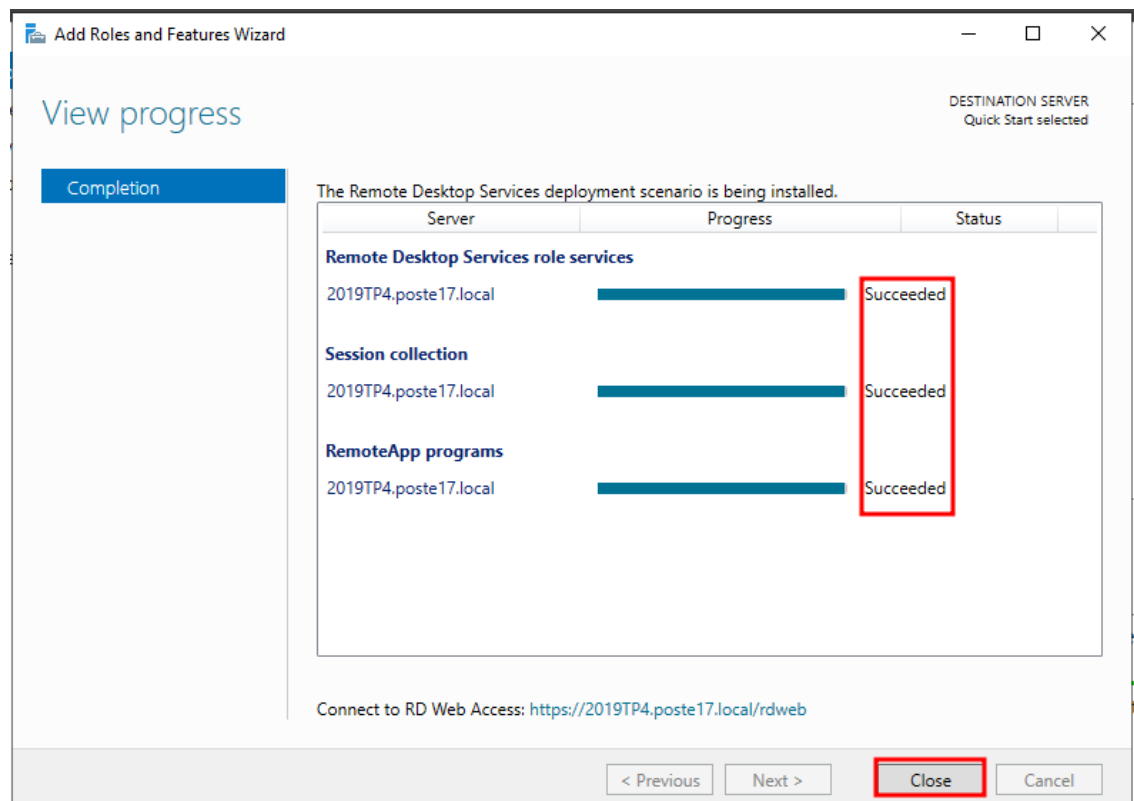
```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrateur.POSTE17>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

Après la désactivation de la GPO, nous avons relancé l'assistant. L'installation a réussi :



- 3.2. *À partir d'un poste client Windows 10, ouvrir une session de bureau à distance avec l'utilisateur **Bob**¹ sur le serveur de bureau à distance. Pour le nom du serveur de bureau à distance, utilisez **nom du serveur.nom du domaine** .

¹ bob doit être un utilisateur ordinaire et ne doit pas faire partie du groupe des administrateurs

Conserver un raccourci sur le bureau du poste client de la connexion *bureau à distance* qui permet la connexion sur le serveur de bureau à distance.

Pour tester l'accès au serveur de bureau à distance, nous avons d'abord créé l'utilisateur Bob dans Active Directory, avec un mot de passe :

New-ADUser -Name "bob" -SamAccountName "Bob" -UserPrincipalName

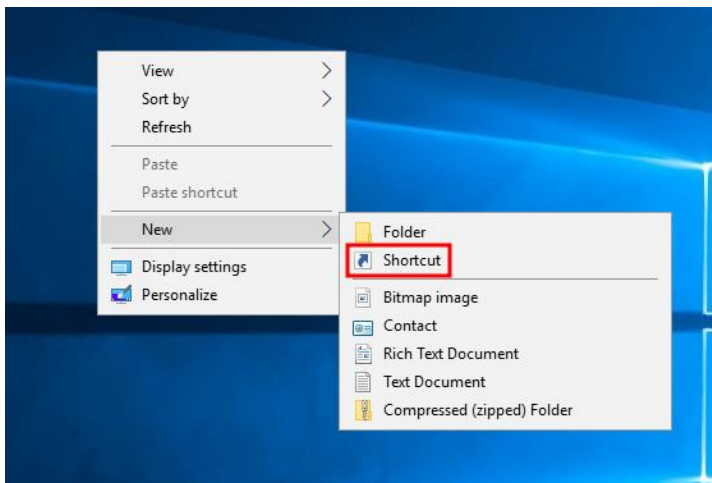
"Bob@poste17.local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Admin123!" -

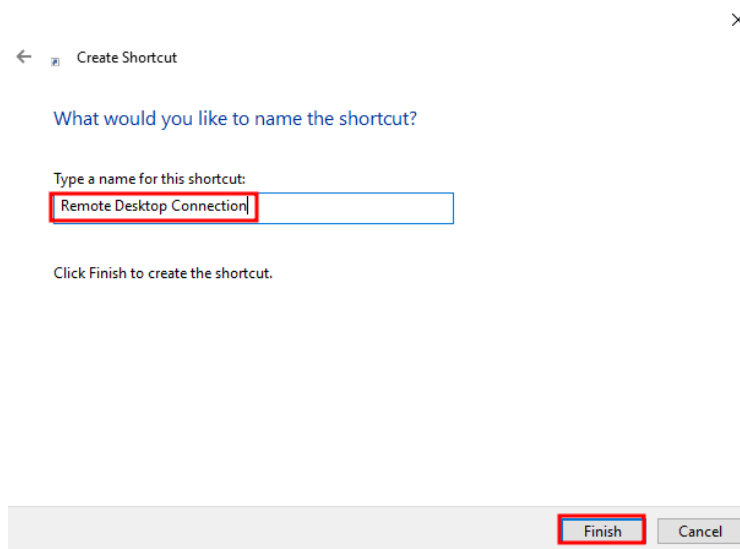
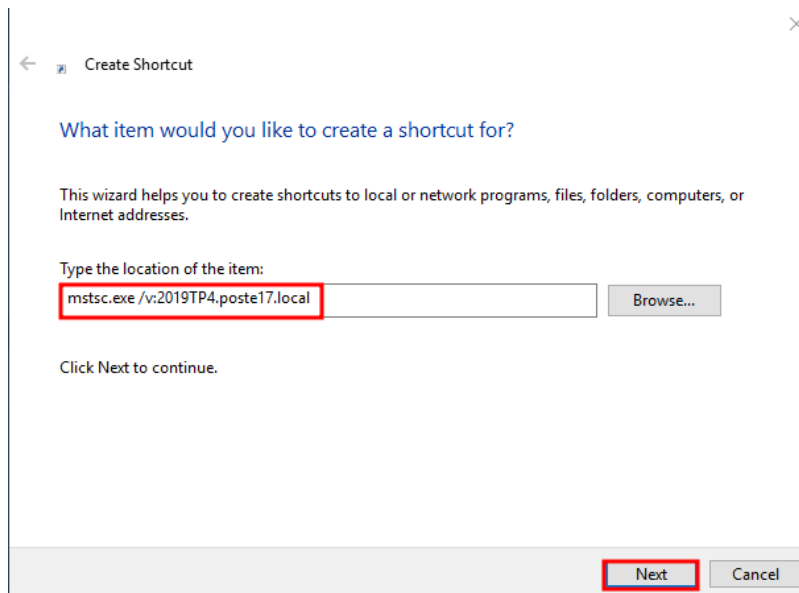
AsPlainText -Force) -Enabled \$true -ChangePasswordAtLogon \$false

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Bob" -SamAccountName "Bob" -UserPrincipalName "Bob@poste17.local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Admin123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
PS C:\Users\Administrateur>
```

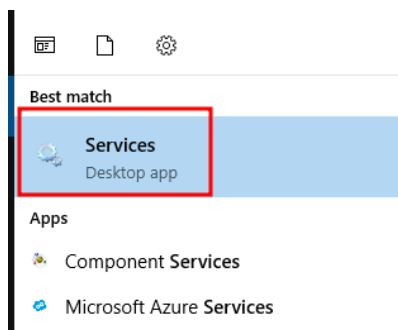
Depuis le poste Windows 10 de Scott, nous avons créé un raccourci Bureau à distance sur le Bureau

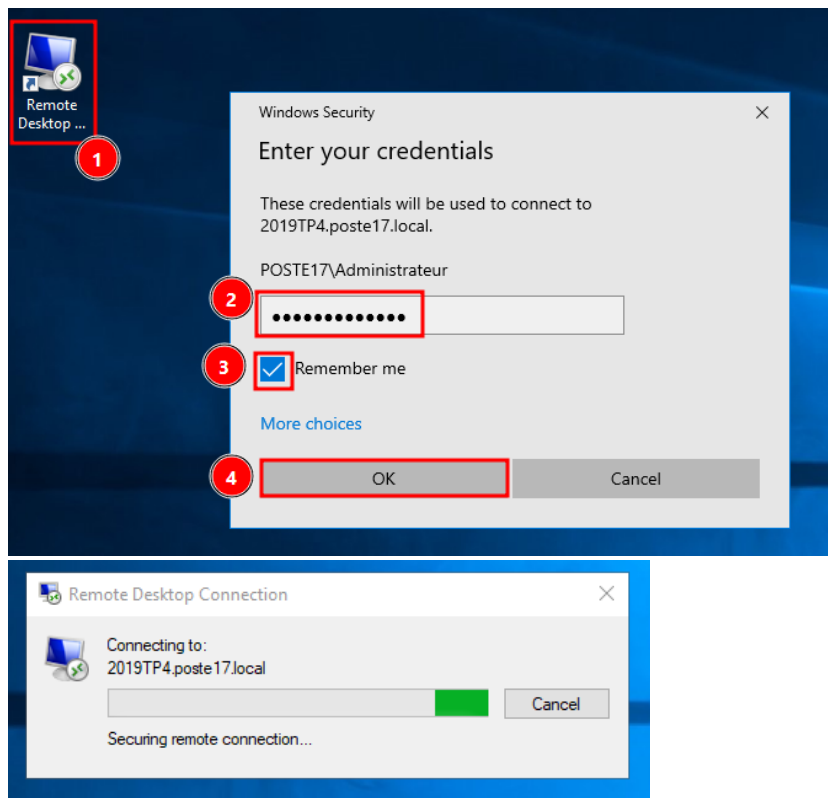
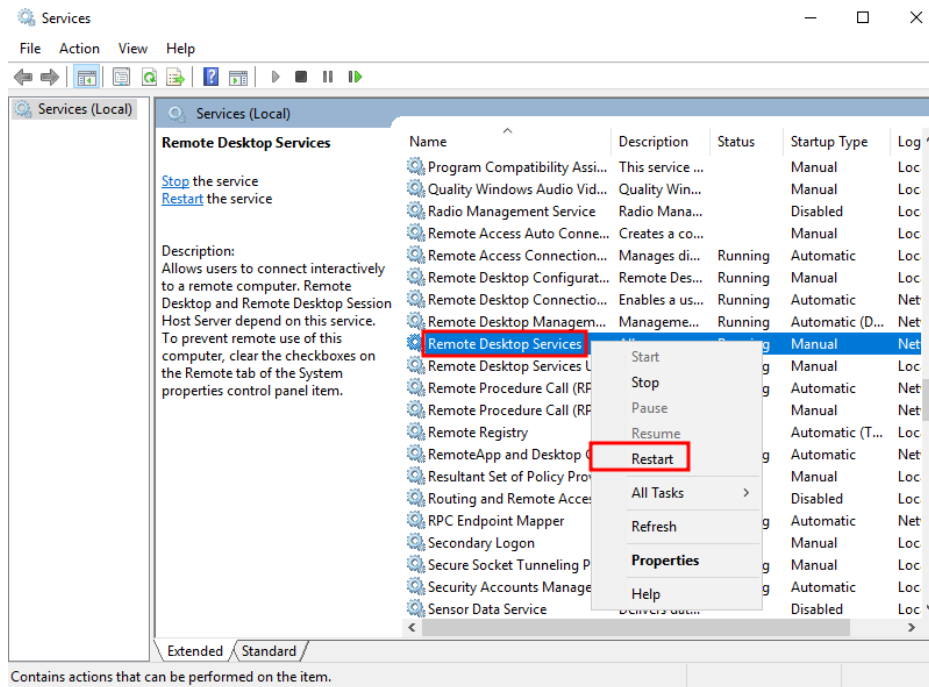
Clic droit sur le bureau → New → Shortcut :

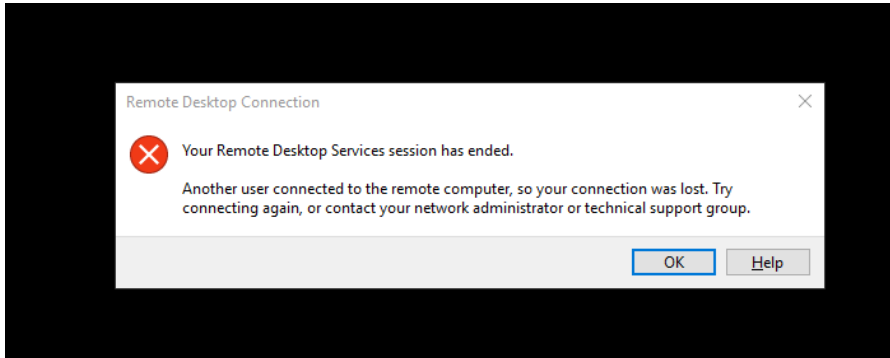




Nous avons redémarré le service Remote Desktop sur le serveur 2019 pour nous assurer qu'il est opérationnel :







La connexion a fonctionné. La session se ferme automatiquement si un autre utilisateur est déjà connecté à la console du serveur.

- 3.3. Quelle différence peut-on observer lorsqu'on ouvre une session de bureau à distance de cette façon et quand on ouvre une session d'administration à distance comme au numéro 2 de ce TP.

Session Bureau à distance normale: un utilisateur standard (comme Bob) se connecte dans une session isolée, mais il ne peut pas prendre le contrôle de la session console déjà active de Roméo.

Session d'administration (mstsc /admin): permet à un administrateur de se connecter à la session console du serveur ou d'ouvrir une session administrative distincte, avec une limite de deux connexions simultanées, sans avoir besoin de licence RDS.

4. Comment pouvez-vous déconnecter **Bob** de la session à distance directement à partir du serveur ? Faites-le avec l'interface graphique puis en ligne de commande.

Méthode graphique:

Ouvrir le Gestionnaire des services Bureau à distance (Server Manager → Outils → Services Bureau à distance).

Accéder à Collections → QuickSessionCollection.

Cliquer sur l'onglet Connexions.

Faire un clic droit sur la session de Bob et sélectionner Déconnecter.

Méthode ligne de commande :

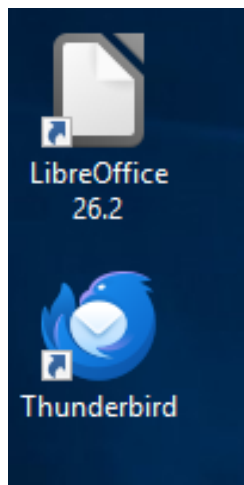
Lister les sessions et trouver l'ID de Bob :

query user

Déconnecter Bob avec son ID :

logoff <ID de bob>

- 4.1. Installez une application de traitement de texte (par exemple **Writer**² de **LibreOffice**) et une application courriel comme **Opera Mail** ou **Thunderbird**. Créez une *RemoteApp* pour l'application de traitement de texte et une autre pour l'application de courriel, sur votre serveur de bureau à distance.



Sur Powershell

Vérifier la collection existante:

Get-RDSessionCollection

Créer la RemoteApp pour LibreOffice Write :

New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "LibreOffice Writer" -FilePath "C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe"

Créer la RemoteApp pour Thunderbird :

New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "Thunderbird" -FilePath "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"

² Attention, il semble qu'il y ait un problème à installer des applications de la suite Microsoft Office 365 (comme Word) sur des machines virtuelles.

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-RDSessionCollection
```

CollectionName	Size	ResourceType	CollectionType	CollectionDescription
QuickSessionCollection	1	RemoteApp programs	PooledUnmanaged	

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "LibreOffice Writer" -FilePath "C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe"
```

CollectionName	Alias	DisplayName	FilePath	ShowInWebAccess	CommandLineSettings	RequiredCommandLine	UseGroups
QuickSessionCollection	swriter	LibreOffice Writer	C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe	True	DoNotAllow		

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "Thunderbird" -FilePath "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"
```

CollectionName	Alias	DisplayName	FilePath	ShowInWebAccess	CommandLineSettings	RequiredCommandLine	UseGroups
QuickSessionCollection	thunderbird	Thunderbird	C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe	True	DoNotAllow		

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

Vérifier que les RemoteApps sont publiées

Get-RDRemoteApp -CollectionName "RDSessionCollection" :

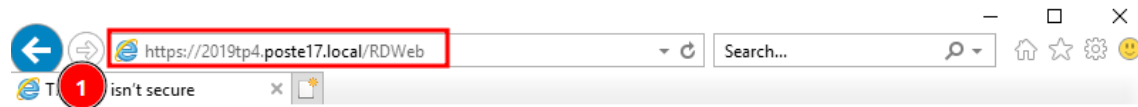
```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection"
```

CollectionName	Alias	DisplayName	FilePath	ShowInWebAccess	CommandLineSettings	RequiredCommandLine	UseGroups
QuickSessionCollection	WordPad	WordPad	C:\Program Files\Windows NT\A...	True	DoNotAllow		
QuickSessionCollection	Paint	Paint	C:\Windows\system32\mspaint.exe	True	DoNotAllow		
QuickSessionCollection	Calculator	Calculator	C:\Windows\system32\win32calc.exe	True	DoNotAllow		
QuickSessionCollection	swriter	LibreOffice Writer	C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe	True	DoNotAllow		
QuickSessionCollection	thunderbird	Thunderbird	C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe	True	DoNotAllow		

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

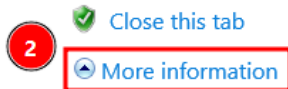
- 4.1.1. *Testez le fonctionnement de la *RemoteApp* à partir du navigateur Edge sur le client **Windows 10** avec l'utilisateur **Bob**. Remarque : Il faut ouvrir la page Web en mode compatible **Internet Explorer sur Edge**.

Accéder à l'URL : <http://2019TP4.poste17.local/rdweb> :



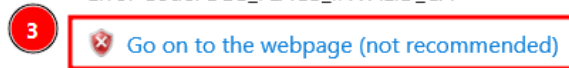
This site is not secure

This might mean that someone's trying to fool you or steal any info you send to the server. You should close this site immediately.



Your PC doesn't trust this website's security certificate.

Error Code: DLG_FLAGS_INVALID_CA



Se connecter avec les identifiants de Bob :

Se connecter avec les identifiants de Bob (POSTE17\Bob et son mot de passe)

2019tp4.poste17.local

Work Resources
RemoteApp and Desktop Connection

Domain\user name: POSTE17\Bob

Password:

Security

Warning: By logging in to this web page, you confirm that this computer complies with your organization's security policy.

Sign in

RD Web Access

Work Resources
RemoteApp and Desktop Connection

Domain\user name: POSTE17\Bob

Password: 🔒

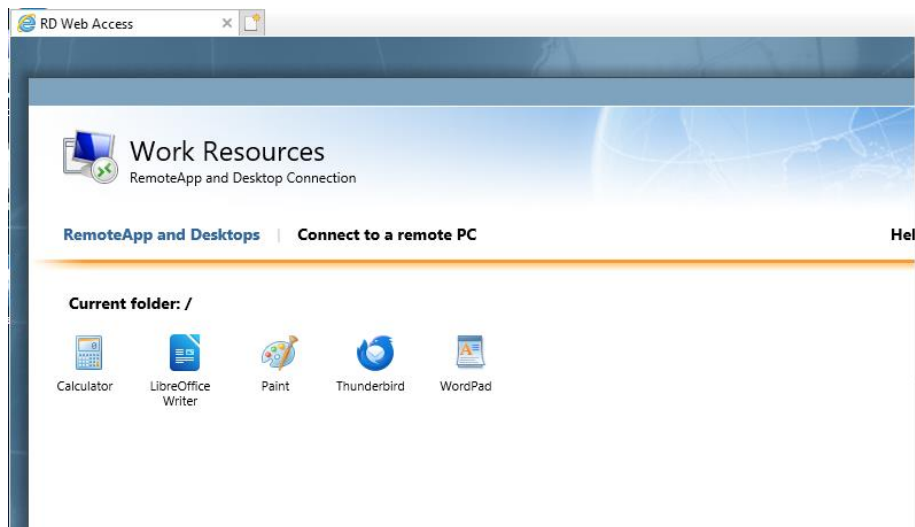
Security ([show explanation](#))

☒ This is a public or shared computer

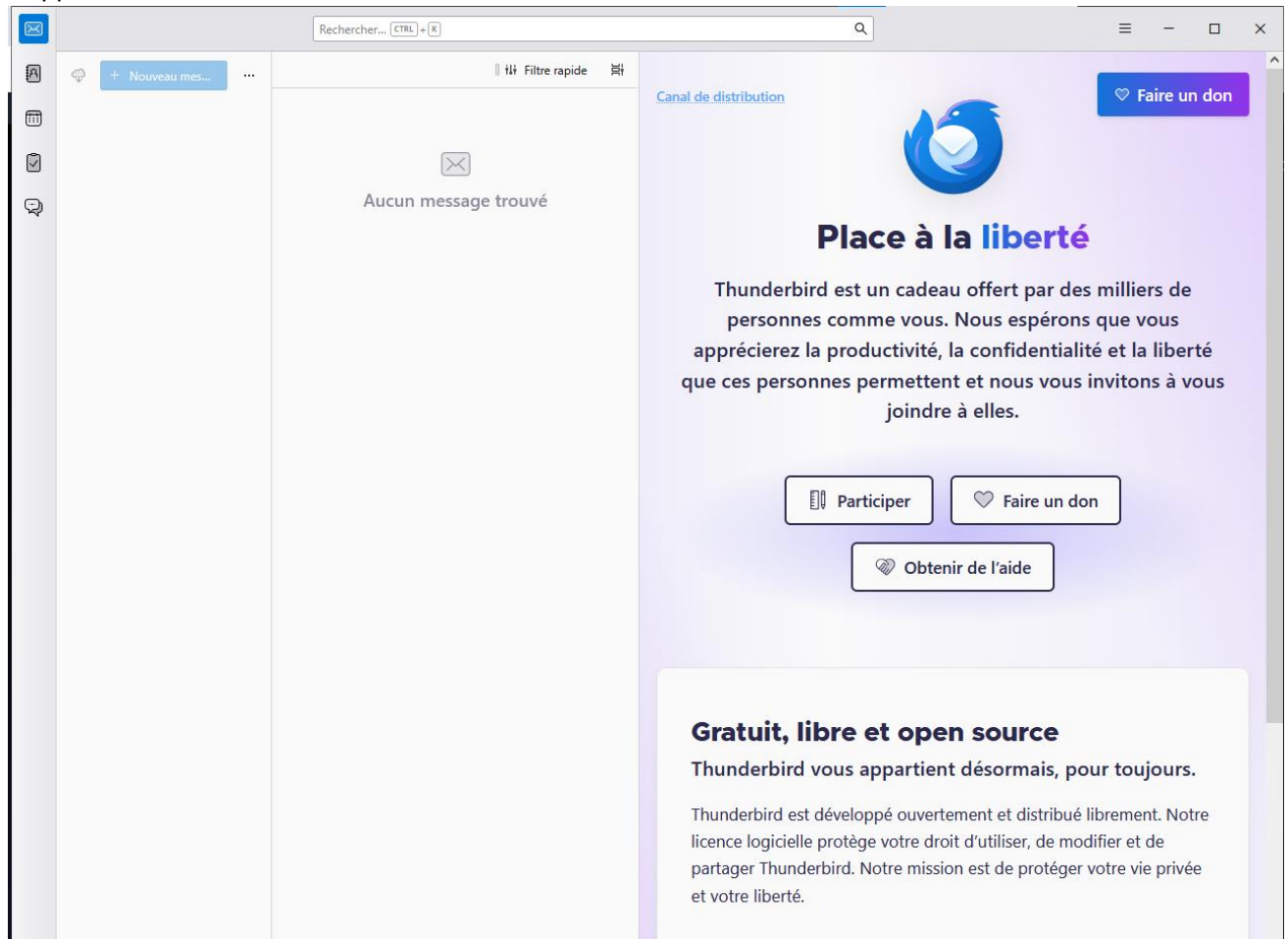
☐ This is a private computer

Sign in

Après authentification, la page affiche les RemoteApps disponibles :



L'application Thunderbird s'ouvre dans une fenêtre distante :



5. **Script PowerShell (1 points)**
Hierarchie des OU et utilisateurs

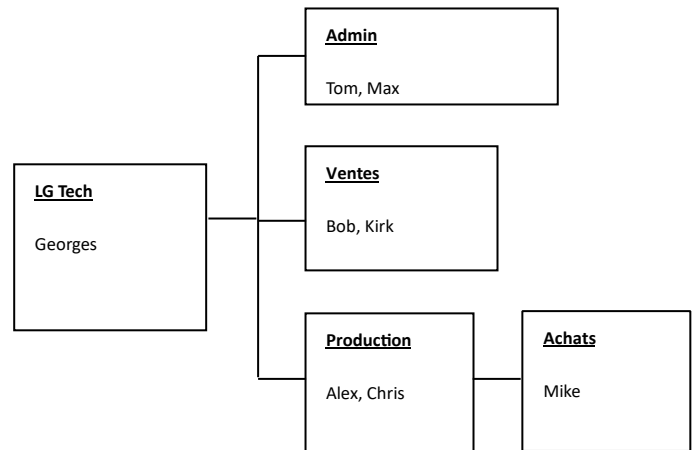
Créez-les OU dans le domaine **posteXX.local**
selon le schéma suivant (ne créez pas les utilisateurs tout de suite):

Schéma 1

Sur le DC DE ROMÉO

Créer L'ou Principale :

New-ADOrganizationalUnit -Name "LG Tech" -Path "DC=poste17,DC=local"



```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "LG Tech" -Path "DC=poste17,DC=local"
```

Créez-les OU enfants :

New-ADOrganizationalUnit -Name "Admin" -Path "OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Ventes" -Path "OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Production" -Path "OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Achats" -Path "OU=Production,OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Admin" -Path "OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Ventes" -Path "OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Production" -Path "OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Achats" -Path "OU=Production,OU=LG Tech,DC=poste17,DC=local"
```

- 5.1. Créez le script PowerShell **add-user.ps1** qui permet l'ajout d'un utilisateur dans le domaine courant (on suppose que c'est **posteXX.local**) en lui fournissant comme argument en ligne de commande le nom d'utilisateur et son OU. On suppose que l'OU existe déjà. Par exemple pour créer **Georges** on exécuterait la commande suivante: **.\add-user.ps1 Georges "LG Tech"**. Pour créer l'utilisateur **Mike** on exécuterait la commande suivante: **.\add-user.ps1 Mike "LG Tech" Production Achats**

Le script doit faire en sorte que l'utilisateur soit actif à sa création et qu'il doive changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session. Utilisez la cmdlet PowerShell **New-ADUser** pour créer l'utilisateur dans votre script.

```
<#  
.SYNOPSIS  
Crée un utilisateur Active Directory dans une OU.  
  
.PARAMETER nom  
Nom de l'utilisateur à créer.  
  
.PARAMETER ou1  
Première OU.  
  
.PARAMETER ou2  
Deuxième OU.  
  
.PARAMETER ou3  
Troisième OU.  
  
.EXAMPLE  
.\add-user.ps1 Georges "LG Tech"  
  
.EXAMPLE  
.\add-user.ps1 Mike "LG Tech" Production Achats  
#>
```

```
param(  
    [string]$nom,  
    [string]$ou1,  
    [string]$ou2,  
    [string]$ou3  
)  
  
$domaine = "DC=poste17,DC=local"  
  
if ($ou3) {  
    $cheminOU = "OU=$ou3,OU=$ou2,OU=$ou1"  
}  
elseif ($ou2) {  
    $cheminOU = "OU=$ou2,OU=$ou1"  
}  
else {  
    $cheminOU = "OU=$ou1"  
}  
  
$chemin = "$cheminOU,$domaine"  
  
$motdepasse = ConvertTo-SecureString "Admin123!" -AsPlainText -Force  
  
New-ADUser `   
    -Name $nom `   
    -SamAccountName $nom `   
    -UserPrincipalName "$nom@poste17.local" `   
    -Path $chemin `   
    -AccountPassword $motdepasse `   
    -Enabled $true `   
    -ChangePasswordAtLogon $true
```

- 5.2. Ajoutez l'aide sur le script **add-user** de tel façon que la commande **get-help** **./add-user** affiche le résultat suivant :

```
<#
.SYNOPSIS
Crée un utilisateur Active Directory dans une OU.

.PARAMETER nom
Nom de l'utilisateur à créer.

.PARAMETER ou1
Première OU.

.PARAMETER ou2
Deuxième OU.

.PARAMETER ou3
Troisième OU.

.EXAMPLE
.\add-user.ps1 Georges "LG Tech"

.EXAMPLE
.\add-user.ps1 Mike "LG Tech" Production Achats
#>
```

```
param(
    [string]$nom,
    [string]$ou1,
    [string]$ou2,
    [string]$ou3
)

$domaine = "DC=poste17,DC=local"

if ($ou3) {
    $cheminOU = "OU=$ou3,OU=$ou2,OU=$ou1"
}
elseif ($ou2) {
    $cheminOU = "OU=$ou2,OU=$ou1"
}
else {
    $cheminOU = "OU=$ou1"
}

$chemin = "$cheminOU,$domaine"

$motdepasse = ConvertTo-SecureString "Admin123!" -AsPlainText -Force

New-ADUser `
    -Name $nom `
    -SamAccountName $nom `
    -UserPrincipalName "$nom@poste17.local" `
    -Path $chemin `
    -AccountPassword $motdepasse `
    -Enabled $true `
    -ChangePasswordAtLogon $true
```

Get-Help .\add-user.ps1

```
PS C:\Users\Administrateur> cd C:\
PS C:\> Get-Help .\add-user.ps1

NOM
    C:\add-user.ps1

RÉSUMÉ
    Crée un utilisateur Active Directory dans une OU.

SYNTAXE
    C:\add-user.ps1 [[-nom] <String>] [[-ou1] <String>] [[-ou2] <String>] [[-ou3] <String>] [<CommonParameters>]

DESCRIPTION

LIENS CONNEXES

REMARQUES
    Pour consulter les exemples, tapez : "get-help C:\add-user.ps1 -examples".
    Pour plus d'informations, tapez : "get-help C:\add-user.ps1 -detailed".
    Pour obtenir des informations techniques, tapez : "get-help C:\add-user.ps1 -full".
```

- 5.3. La commande **get-help ./add-user -example** doit afficher le résultat suivant :

```
PS C:\> Get-Help .\add-user.ps1 -Examples

NOM
    C:\add-user.ps1

RÉSUMÉ
    Crée un utilisateur Active Directory dans une OU.

----- EXEMPLE 1 -----

PS C:\>.\add-user.ps1 Georges "LG Tech"

----- EXEMPLE 2 -----

PS C:\>.\add-user.ps1 Mike "LG Tech" Production Achats
```

- 5.4. *Ajoutez les utilisateurs du **schéma 1** en vous servant de votre script **add-user**.

.\add-user.ps1 Georges "LG Tech"

.\add-user.ps1 Tom "LG Tech" Admin

.\add-user.ps1 Max "LG Tech" Admin

.\add-user.ps1 Kirk "LG Tech" Ventres

.\add-user.ps1 Alex "LG Tech" Production

.\add-user.ps1 Chris "LG Tech" Production

.\add-user.ps1 Mike "LG Tech" Production Achats

```
PS C:\> .\add-user.ps1 Georges "LG Tech"  
PS C:\>  
PS C:\> .\add-user.ps1 Tom "LG Tech" Admin  
PS C:\> .\add-user.ps1 Max "LG Tech" Admin  
PS C:\>
```

```
PS C:\> .\add-user.ps1 Kirk "LG Tech" Ventres  
PS C:\>  
PS C:\> .\add-user.ps1 Alex "LG Tech" Production  
PS C:\> .\add-user.ps1 Chris "LG Tech" Production  
PS C:\>  
PS C:\> .\add-user.ps1 Mike "LG Tech" Production Achats  
PS C:\>
```

Si PowerShell affiche une erreur disant que Bob existe déjà, fais uniquement ceci pour Bob :

Remove-ADUser Bob -Confirm:\$false

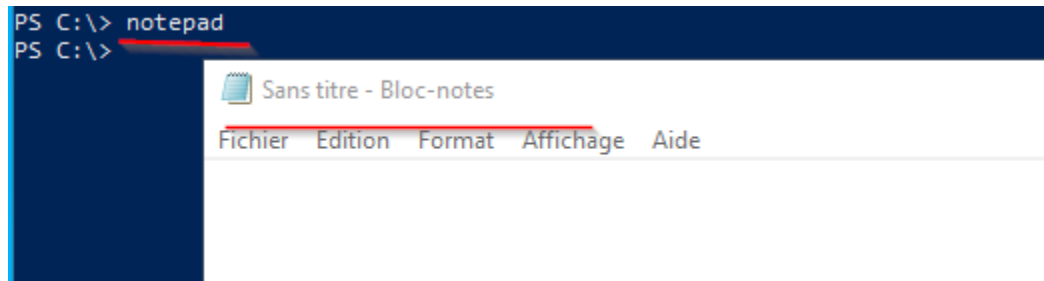
.\add-user.ps1 Bob "LG-Tech" Ventres

```
PS C:\> Remove-ADUser Bob -Confirm:$false  
PS C:\> .\add-user.ps1 Bob "LG Tech" Ventres
```

- 5.5. *Écrire une commande PowerShell (pas un script) qui va arrêter le processus **Notepad** sur tous les DC du domaine. Cette commande devra faire usage des commandes **get-AdComputer**, **Select-Object**, **Get-Process** et **Stop-Process** et utiliser la redirection « | ». Vous pouvez utiliser des commandes supplémentaires aussi si vous voulez. Pour prouver que ça fonctionne, testez avec les postes Windows 10 et les deux contrôleurs de domaines (le graphique et le core du TP2) avec Notepad ouverts.

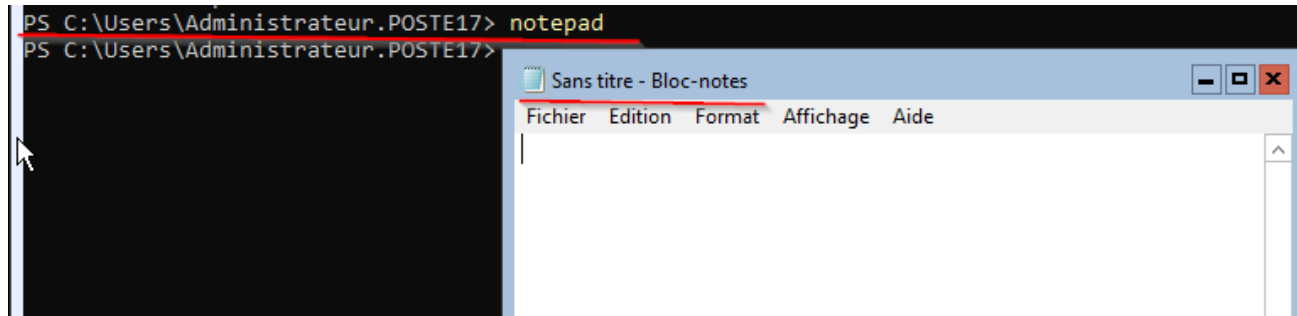
Sur DC 2022 (Roméo)

notepad :



Sur 2019CORE-17 (ROMÉO)

notepad :



Sur DC 2022 (Roméo)

Commande PowerShell qui ferme Notepad sur tous les DC du domaine :

```
Get-ADComputer -Filter 'PrimaryGroupID -eq 516' | Select-Object -ExpandProperty  
Name | ForEach-Object {
```

```
Invoke-Command -ComputerName $_ -ScriptBlock {
```

```
    Get-Process -Name notepad -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
```

```
}
```

```
}
```

```
PS C:\> Get-ADComputer -Filter 'PrimaryGroupID -eq 516' | Select-Object -ExpandProperty Name | ForEach-Object {  
    Invoke-Command -ComputerName $_ -ScriptBlock { Get-Process -Name notepad -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force } }
```

6. IIS (4.25 points) – Serveur Web

Testez le fonctionnement de votre serveur Web pour chaque question, à partir du poste Windows 10 de l'équipier qui n'a pas le serveur Web et n'oubliez pas de placer la saisie d'écran du test dans votre TP.

- 6.1. Installer IIS sur le **serveur Windows 2022** du TP1³. En plus des services de rôle par défaut ajoutez les services de rôle **redirection http, scripts et outils de gestion IIS, services de gestion et serveur FTP**.

Sur le Dc de Roméo W2022, nous avons installé le rôle IIS (Serveur Web) avec les services de rôle suivants : redirection HTTP, scripts et outils de gestion IIS, services de gestion et serveur FTP

Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Http-Redirect, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Service, Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools :

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Http-Redirect, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Service, Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools
```

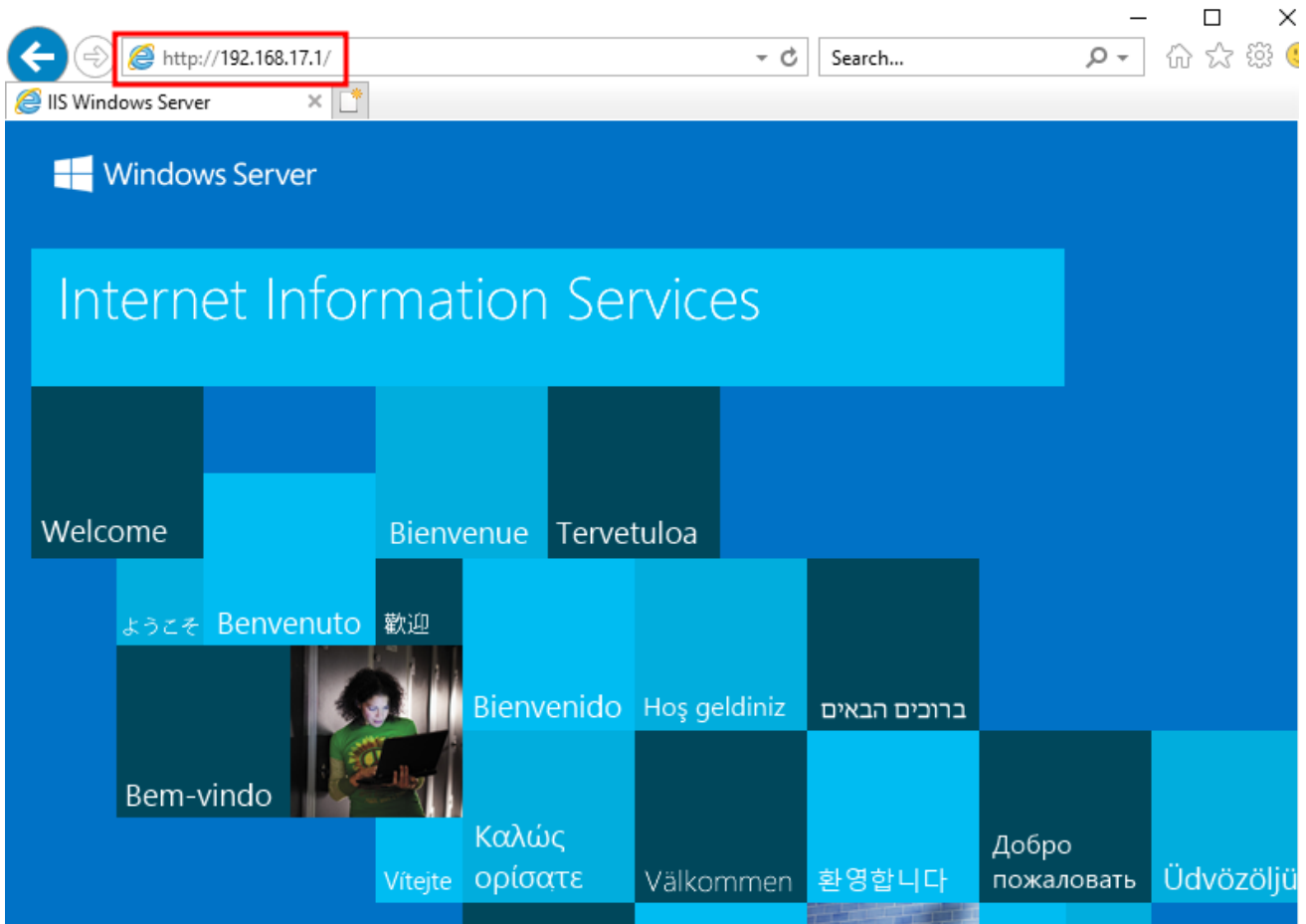
Success	Restart	Needed	Exit Code	Feature Result
True	No		NoChangeNeeded	{}

- 6.2. *Après l'installation, vérifier que le serveur IIS fonctionne en affichant la page d'accueil

Sur W10 de Scott

<http://192.168.17.1> :

³ Ou un autre serveur membre Windows 2022 si vous préférez



- 6.3. Utilisez une cmdlet PowerShell pour afficher tous les rôles serveurs de IIS : Le résultat ne doit afficher que les rôles installés du serveur IIS.

```
Get-WindowsFeature -Name Web-* | Where-Object {$_.InstallState -eq "Installed"} | Select-Object Name,DisplayName,InstallState
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature -Name Web-* | Where-Object {$_.InstallState -eq "Installed"} | Select-Object Name,DisplayName,InstallState
```

Name	DisplayName	InstallState
Web-Server	Serveur Web (IIS)	Installed
Web-WebServer	Serveur Web	Installed
Web-Common-Http	Fonctionnalités HTTP communes	Installed
Web-Static-Content	Contenu statique	Installed
Web-Default-Doc	Document par défaut	Installed
Web-Http-Errors	Erreurs HTTP	Installed
Web-Dir-Browsing	Exploration de répertoire	Installed
Web-Http-Redirect	Redirection HTTP	Installed
Web-Health	Intégrité et diagnostics	Installed
Web-Http-Logging	Journalisation HTTP	Installed
Web-Performance	Performance	Installed
Web-Stat-Compression	Compression du contenu statique	Installed
Web-Security	Sécurité	Installed
Web-Filtering	Filtrage des demandes	Installed
Web-Mgmt-Tools	Outils de gestion	Installed
Web-Mgmt-Console	Console de gestion IIS	Installed
Web-Scripting-Tools	Scripts et outils de gestion IIS	Installed
Web-Mgmt-Service	Service de gestion	Installed
Web-Ftp-Server	Serveur FTP	Installed
Web-Ftp-Service	Service FTP	Installed

- 6.4. Ajouter un répertoire virtuel nommé **web** sur votre serveur Web dans votre **site par défaut** qui pointe vers **C:\inetpub\wwwroot\site1**. Utilisez la méthode d'authentification que vous voulez.

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot\site1" -Force
```

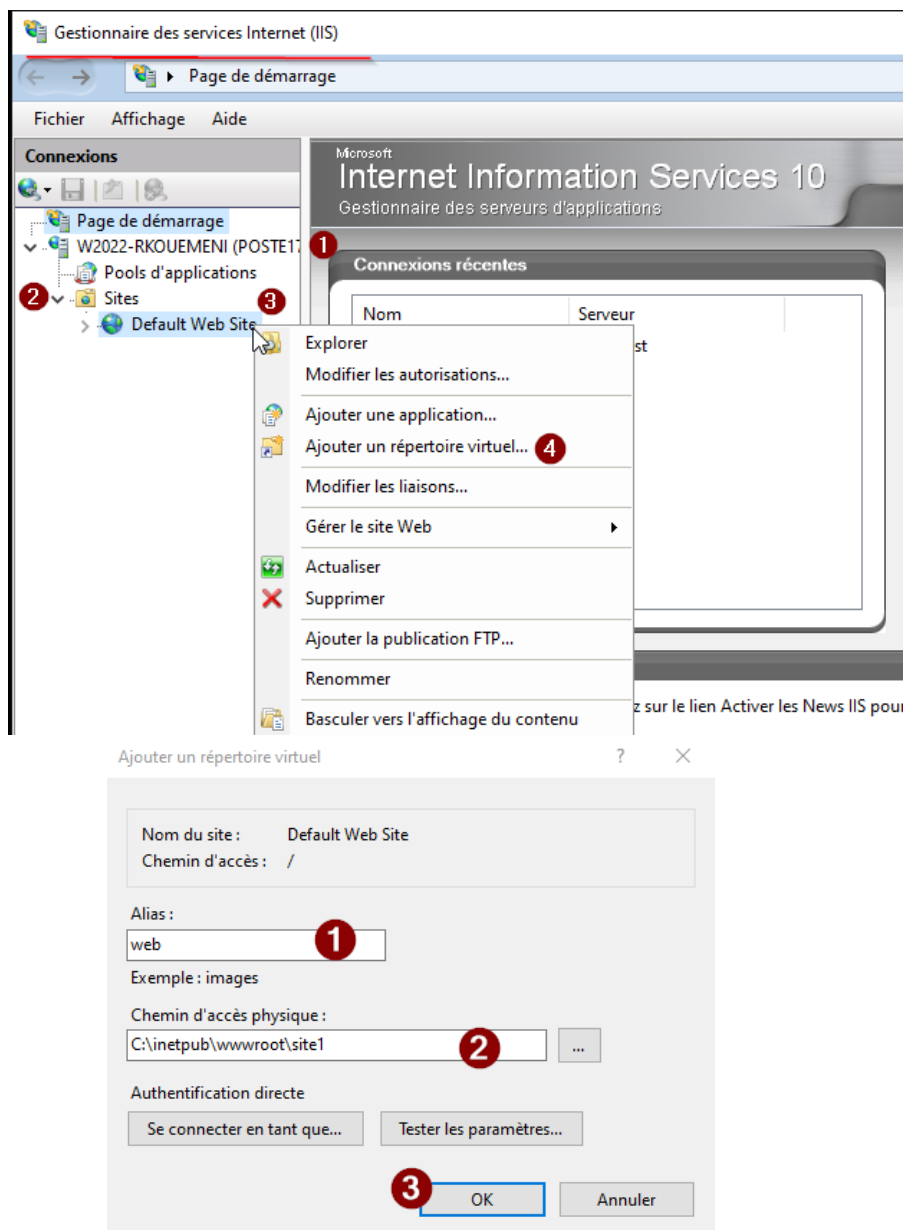
```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot\site1" -Force
```

Répertoire : C:\inetpub\wwwroot

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	2026-05-04 10:25		site1

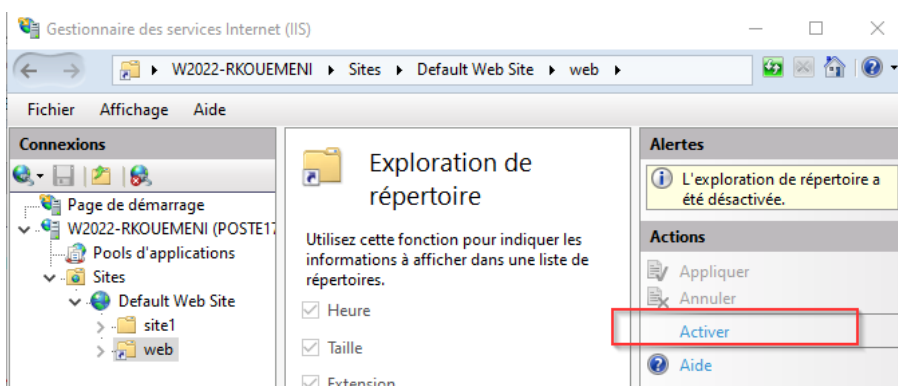
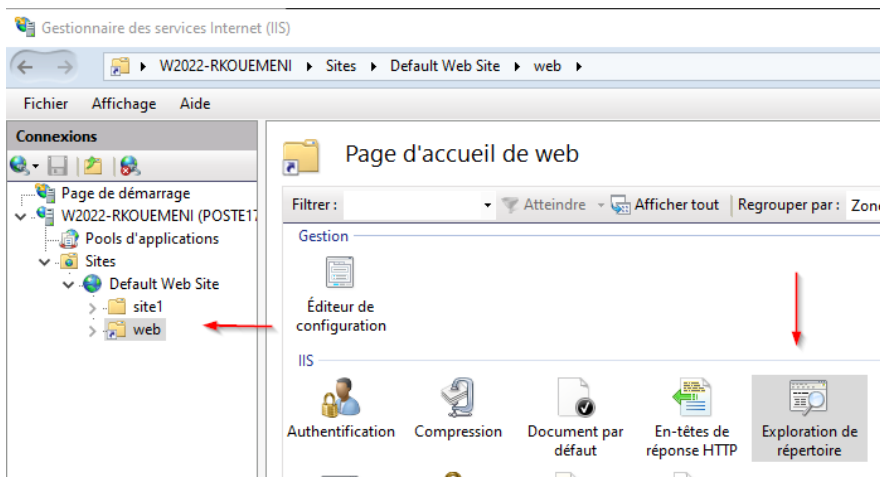
Ajout du répertoire virtuel web avec

Gestionnaire IIS → W2022-RKOUEMENI → Sites → Clic droit Default Web Sites → Ajouter un répertoire virtuel :



6.4.1. Activez l'**exploration de répertoire** et faites une saisie d'écran qui montre le contenu du répertoire virtuel **C:\inetpub\wwwroot\site1** affiché dans le navigateur de votre DC.

W2022-RKOUEMENI → Sites → Default Web Sites → web → clic sur exploration de répertoire → Activer :

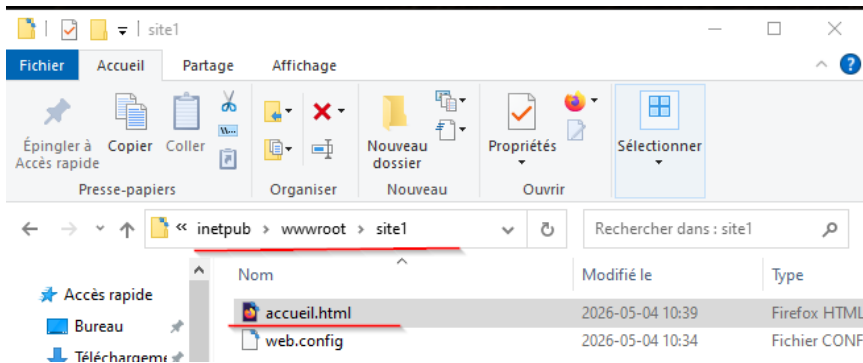


Test depuis le poste Windows 10 de Scott - accès à <http://192.168.17.1/web> :



- 6.4.2. Créez une page Web d'accueil nommée **accueil.html** (avec Notepad par exemple) et copiez-la dans le répertoire **C:\inetpub\wwwroot\site1**. Faites que **accueil.html** devienne la page d'accueil par défaut du site.

Sur DC 2022 (Roméo), création de **accueil.html** dans **C:\inetpub\wwwroot\site1** :

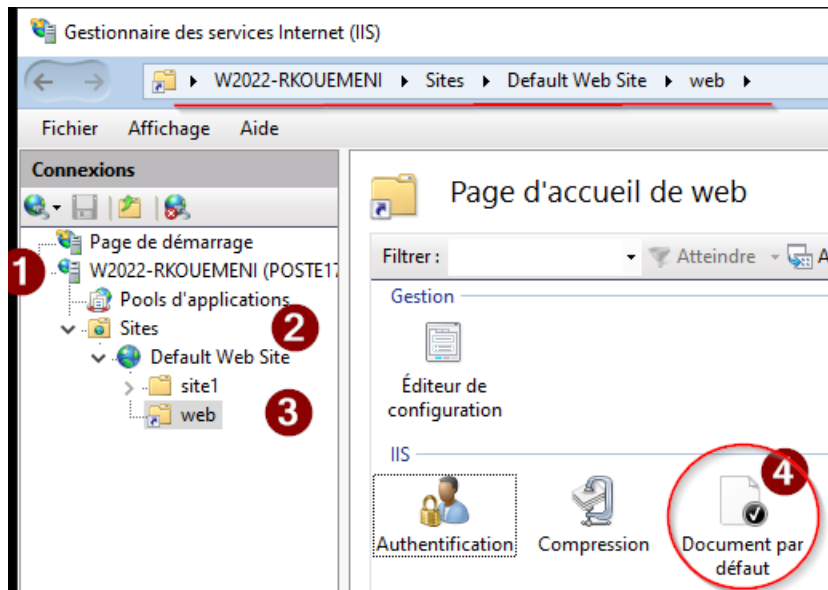


*accueil.html - Bloc-notes

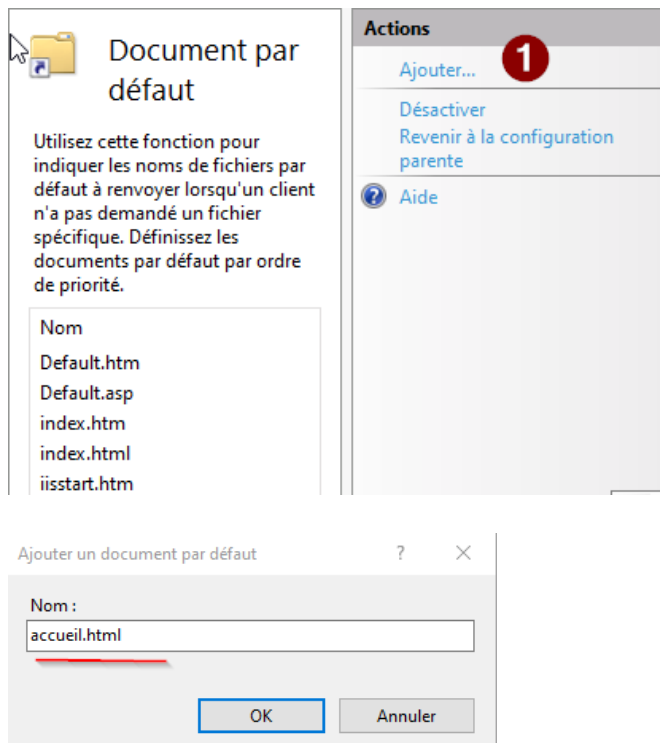
Fichier Edition Format Affichage Aide

<html><body><h1>Welcome sur le site</h1></body></html>

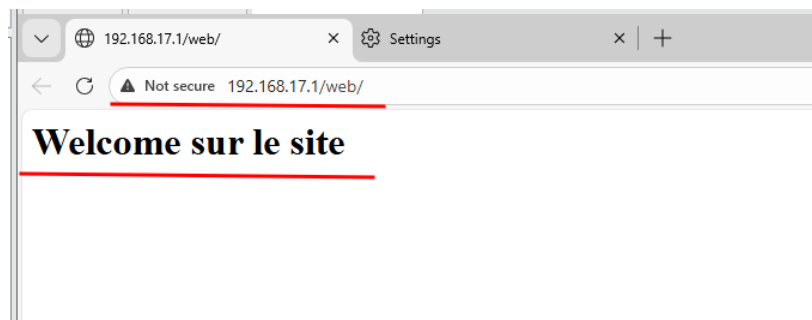
Dans le gestionnaire IIS , sélectionner le dossier web → Document par défaut :



Cliquer sur Ajouter → entrer accueil.html → monter ce document en tête de liste.



Test sur Win10(Scott) <http://192.168.17.1/web> doit afficher la page accueil.html :



6.4.3. Quel est la différence entre l'URL de la racine du **site Web par défaut** et l'URL du répertoire virtuel ?

Racine du site par défaut : <http://192.168.17.1/> pointe vers C:\inetpub\wwwroot.

Répertoire virtuel web : <http://192.168.17.1/web> pointe vers C:\inetpub\wwwroot\site1.
Le répertoire virtuel permet d'isoler du contenu dans un autre dossier physique sans modifier la structure racine.

6.5. *Créez un nouveau site Web nommé **TP4** dans le répertoire **c:\inetpub\wwwroot\TP4_web** utilisant la **même adresse IP** que le site précédent et le port **8000**.

Sur DC 2022 (Roméo),

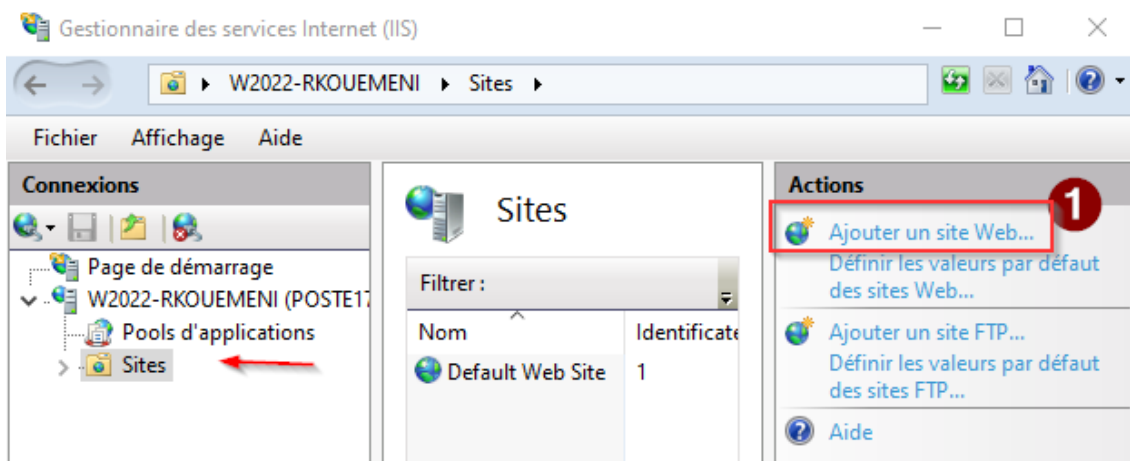
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot\TP4_web" -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot\TP4_web" -Force
```

Répertoire : C:\inetpub\wwwroot

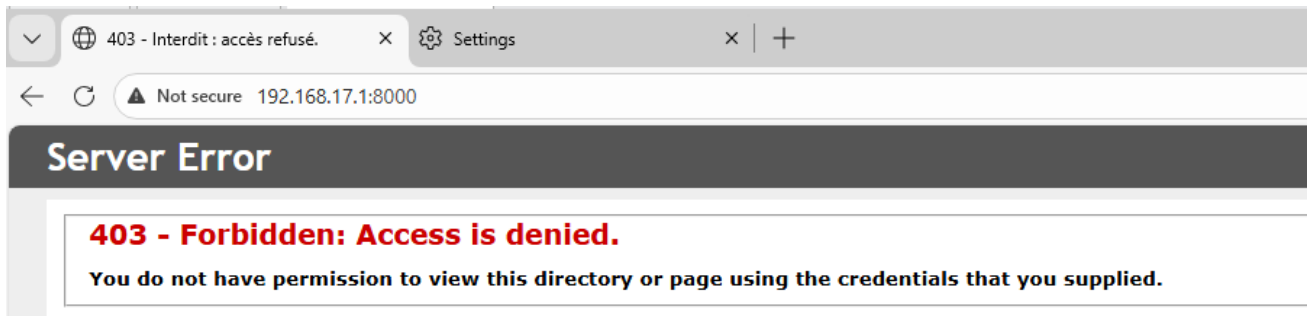
Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	2026-05-04 11:08		TP4_web

Dans le gestionnaire IIS → W2022-RKOUEMENI → Sites → Ajouter un site Web... :



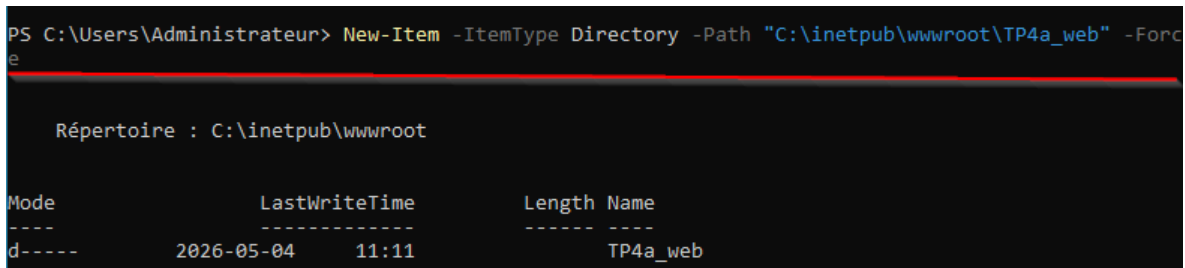
The 'Ajouter un site Web' dialog box is shown. The 'Nom du site' field contains 'TP4'. The 'Chemin d'accès physique' field contains 'C:\inetpub\wwwroot\TP4_web'. The 'Liaison' section has 'Type' set to 'http', 'Adresse IP' set to '192.168.17.1', and 'Port' set to '8000'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

Test de <http://192.168.17.1:8000> de W10 :

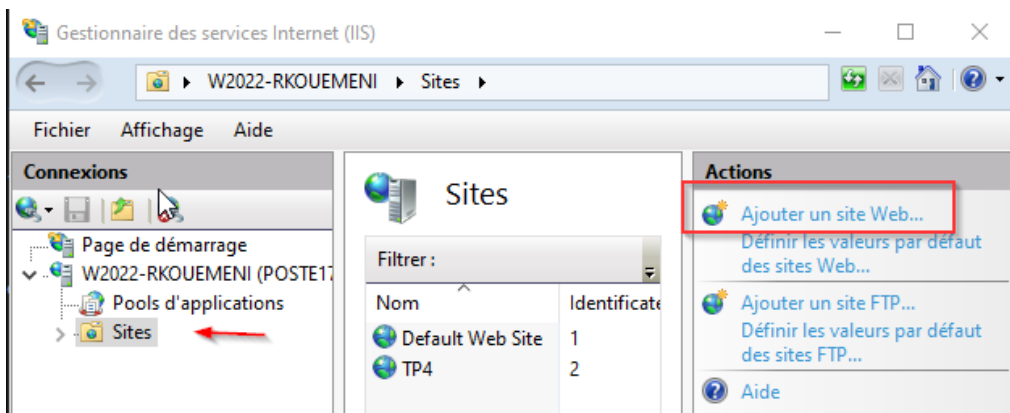


- 6.6. *Ajoutez un autre site Web nommé **TP4a** dans le répertoire **c:\inetpub\wwwroot\TP4a_web** utilisant la même adresse IP et le même port que **TP4** sans pour autant devoir arrêter le site Web **TP4**.

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot\TP4a_web" -Force



Dans le gestionnaire IIS → W2022-RKOUEMENI → Sites → Ajouter un site Web... :



Ajouter un site Web

Nom du site : TP4a

Pool d'applications : TP4a

Répertoire de contenu :

Chemin d'accès physique : C:\inetpub\wwwroot\TP4a_web

Authentification directe

Se connecter en tant que... Tester les paramètres...

Liaison

Type : http

Adresse IP : 192.168.17.1

Port : 8000

Nom de l'hôte : tp4a.poste17.local

Exemple : www.contoso.com ou marketing.contoso.com

☒ Démarrer le site Web immédiatement

OK Annuler

Ajout d'un enregistrement DNS pour TP4a

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "tp4a" -ZoneName "poste17.local" -

Ipv4Address "192.168.17.1":

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -Name "tp4a" -ZoneName "poste17.local" -I  
Pv4Address "192.168.17.1"  
PS C:\Users\Administrateur>  
PS C:\Users\Administrateur>
```

Créer la page d'accueil pour le site TP4:

Fichier Accueil Partage Affichage

Ce PC > Disque local (C:) > inetpub > wwwroot > TP4_web

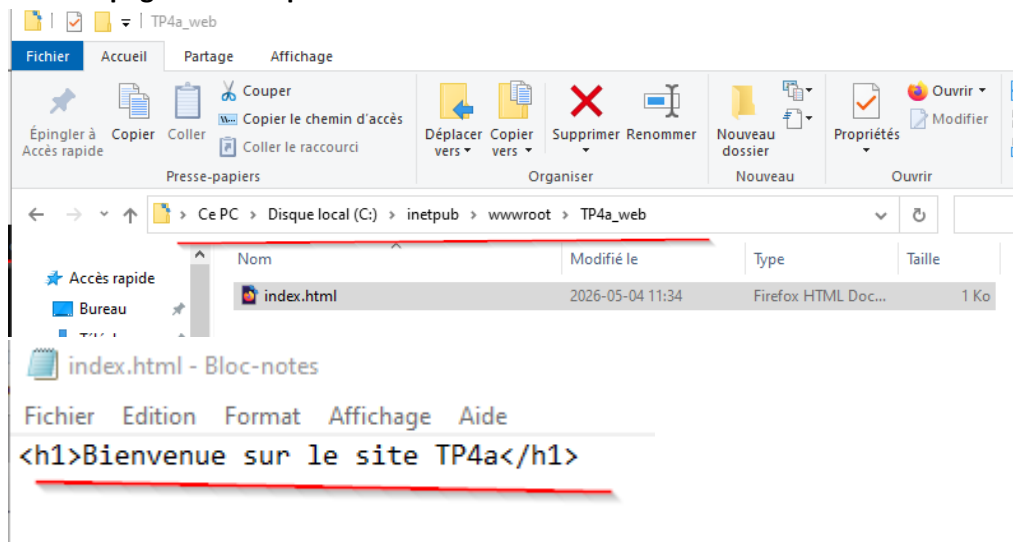
Nom	Modifié le	Type	Taille
index.html	2026-05-04 11:29	Firefox HTML Doc...	1 Ko

index.html - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

<h1>Bienvenue sur le site TP4</h1>

Créer la page d'accueil pour le site TP4a :



Accès à <http://192.168.17.1:8000> – affiche la page de TP4 :



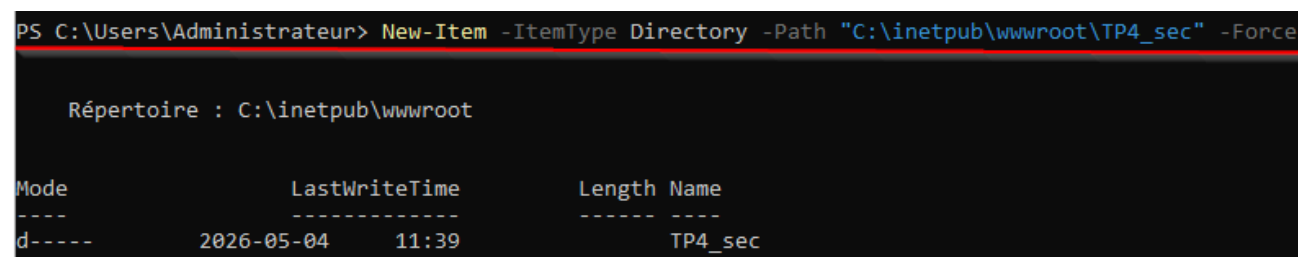
Accès à <http://tp4a.poste17.local:8000> – affiche la page de TP4a :



- 6.7. *Ajoutez un site Web sécuritaire HTTPS nommé **TP4_sec** dans le répertoire de votre choix et utilisant l'adresse IP de votre choix.

Création du dossier C:\inetpub\wwwroot\TP4_sec:

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot\TP4_sec" -Force



Génération d'un certificat auto-signé pour tp4sec.poste17.local :

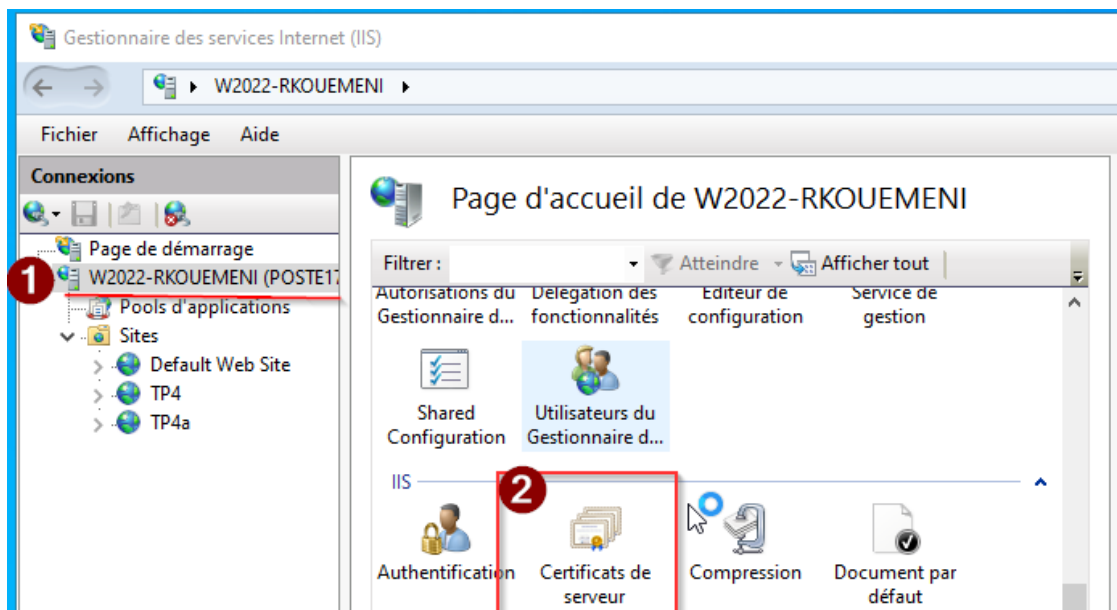
New-SelfSignedCertificate -DnsName "tp4sec.poste17.local" -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SelfSignedCertificate -DnsName "tp4sec.poste17.local" -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"

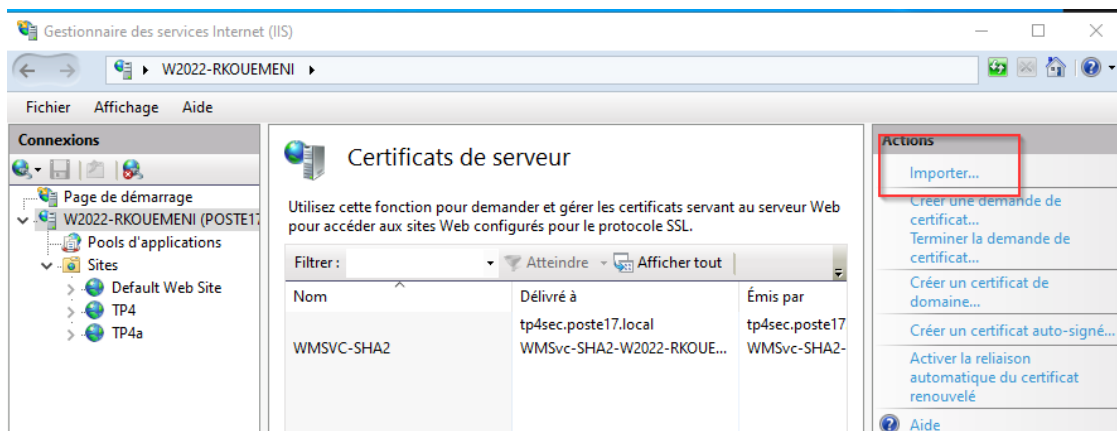
PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\My

Thumbprint                               Subject
-----
3BA2A9AFB377B59D7AE9BF871EFF1BF7A9CC5A09  CN=tp4sec.poste17.local
```

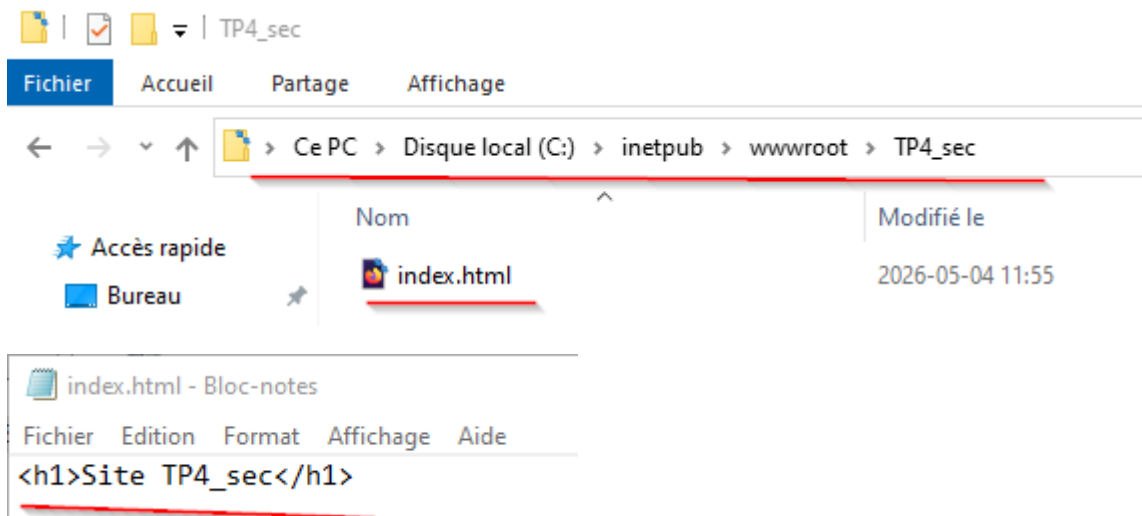
Gestionnaire IIS → W2022-RKOUEMENI → Clic sur Certificats de serveur :



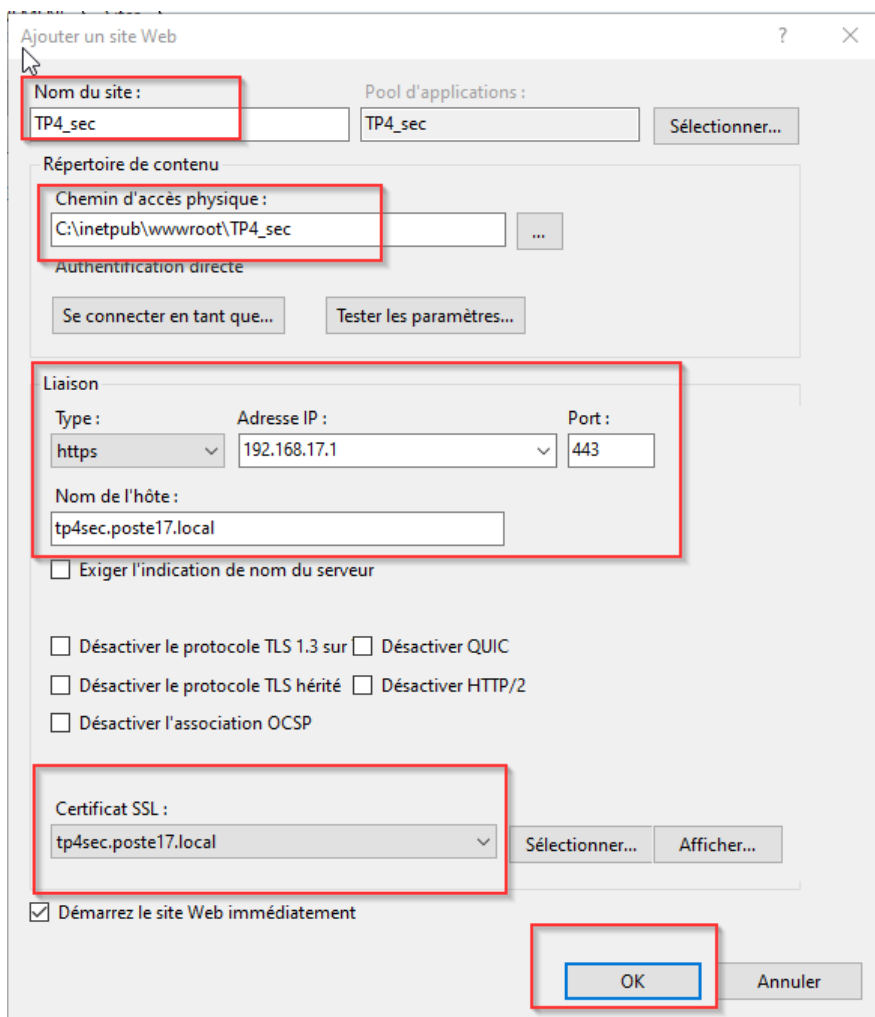
Il faut importer le certificat dans cette fonction :



Création du site TP4_Sec pour le test :



Le site TP4_sec est accessible en HTTPS grâce au 443 et au certificat sélectionné :



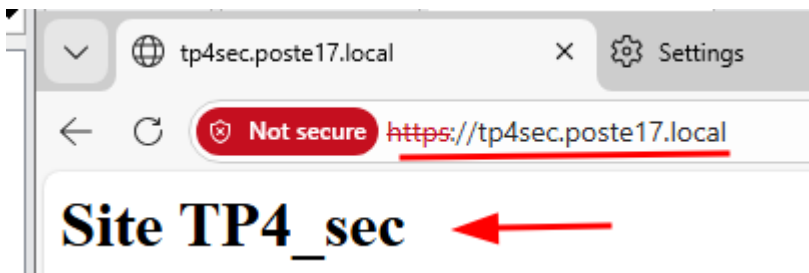
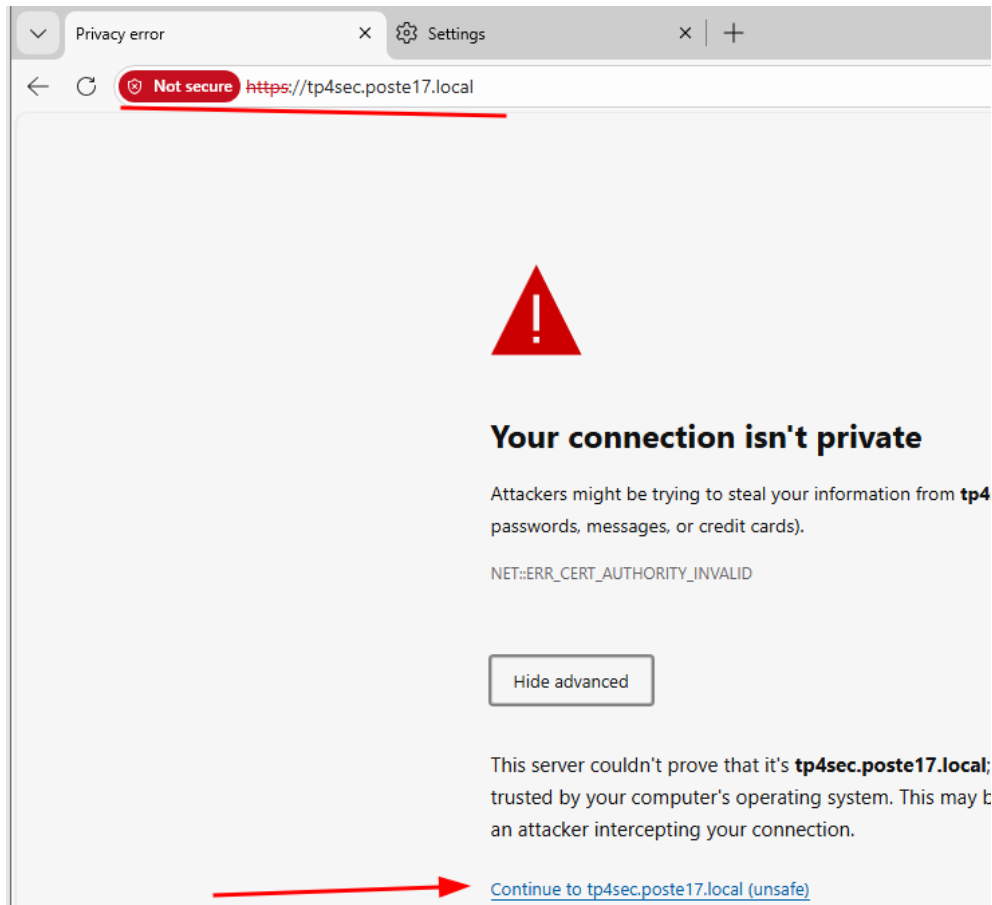
Ajout d'un enregistrement DNS pour TP4_Sec

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "tp4sec" -ZoneName "poste17.local" -

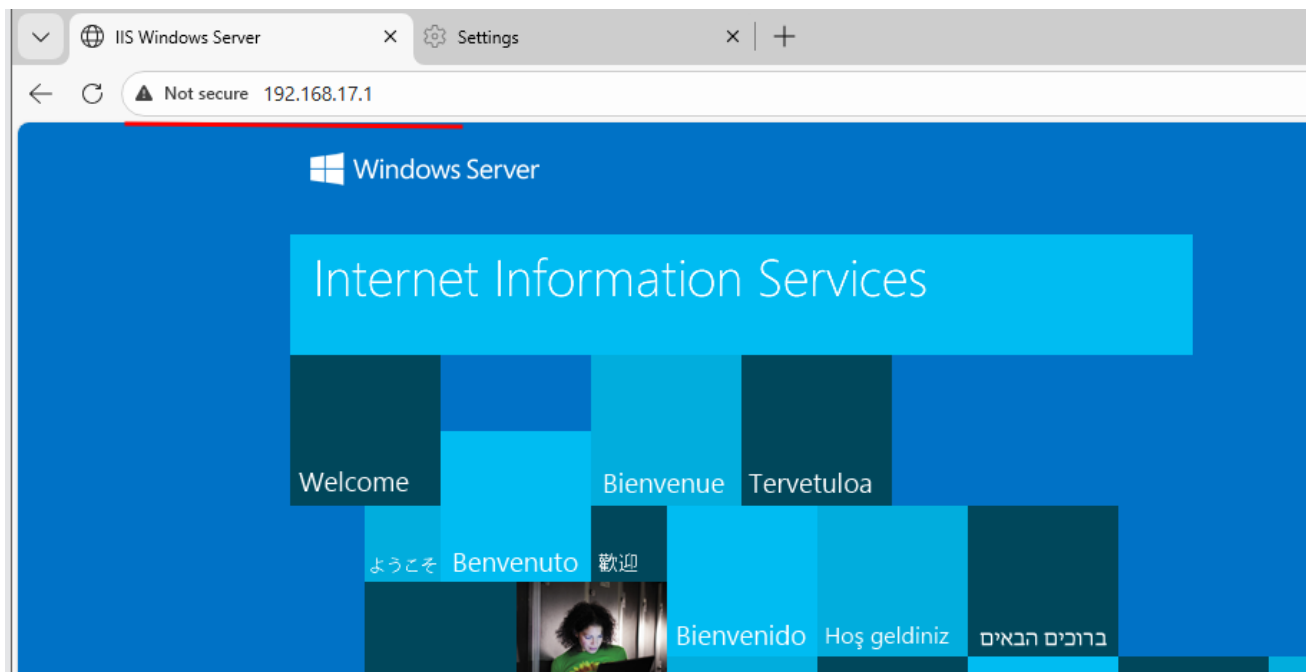
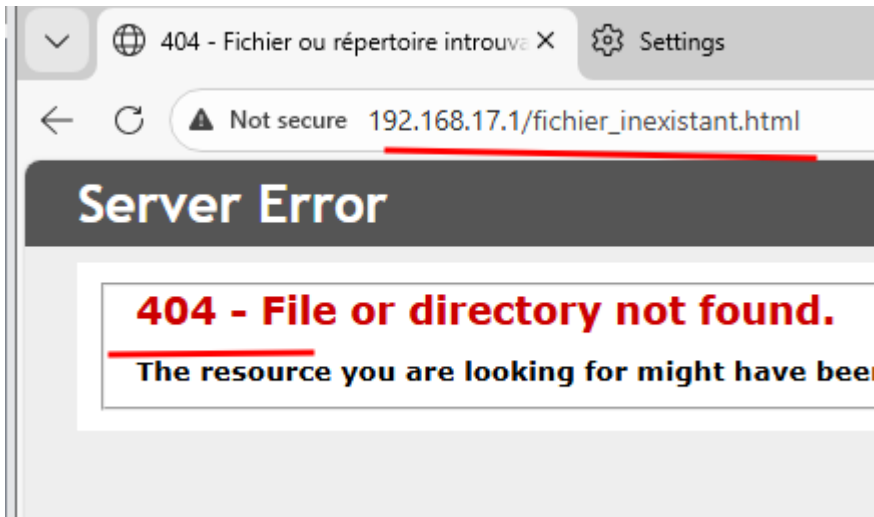
Ipv4Address "192.168.17.1" :

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -Name "tp4sec" -ZoneName "poste17.local" -IPv4Address "192.168.17.1"
```

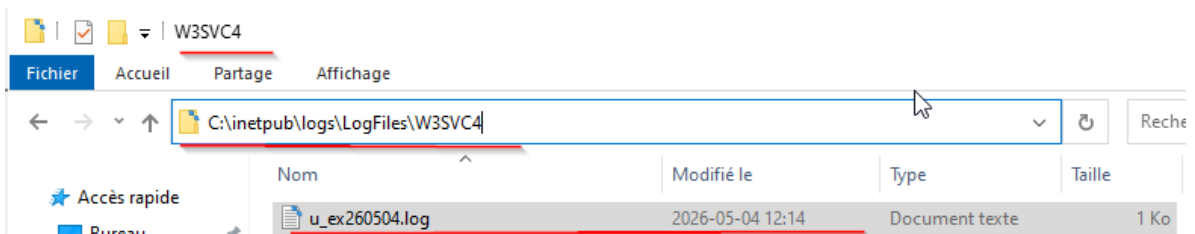
L'accès HTTPS depuis Win10 de Scott confirme que le site répond :



- 6.8. Trouvez les fichiers de journalisation IIS et faire une saisie d'écran qui montre au moins une entrée avec erreur (au besoin générer volontairement une erreur) et une entrée sans erreur. **Surligner** ces deux lignes dans votre saisie d'écran.



Les logs IIS se trouvent dans C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1. Nous avons généré une erreur 404 (page inexistante) et une requête réussie 200:

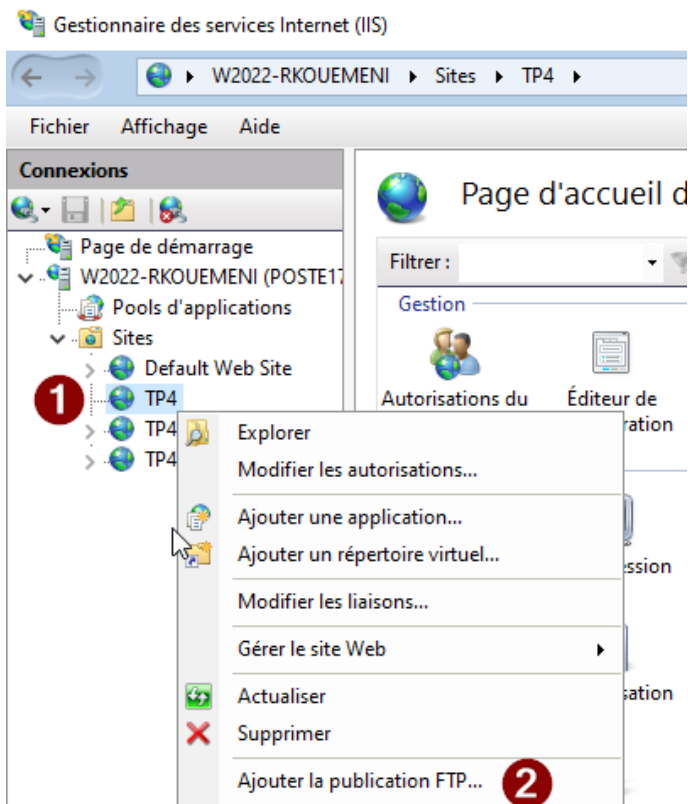


```
#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2026-05-04 16:14:24
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-
substatus sc-win32-status time-taken
2026-05-04 16:14:24 192.168.17.1 GET / - 443 - 192.168.17.100 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+
(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/146.0.0.0+Safari/537.36+Edg/146.0.0.0 - 200 0 0 74
2026-05-04 16:14:24 192.168.17.1 GET /favicon.ico - 443 - 192.168.17.100 Mozilla/5.0+
(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/146.0.0.0+Safari/537.36+Edg/146.0.0.0
https://tp4sec.poste17.local/ 404 0 2 45
```

- 6.9. *Ajouter la publication FTP pour le site **TP4**. Faites-en sorte qu'il soit possible de lire et écrire pour un utilisateur anonyme dans le site **TP4**⁴. Faites un test à partir du poste client. Pour tester, vous pouvez utiliser **Filezilla** ou un autre outil FTP de votre choix. Vos tests doivent démontrer que vous pouvez afficher le contenu du répertoire et que vous pouvez y copier des fichiers.

Configuration sur Gestionnaire IIS

W2022-RKOUEMENI → Sites → Clic droit sur TP4 Ajouter une publication FTP :



⁴ Normalement l'écriture anonyme n'est pas recommandée d'un point de vue sécuritaire.

Ajouter la publication de site FTP

 **Liaison et paramètres SSL**

Liaison

Adresse IP : Port :

☐ Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :

☒ Démarrer automatiquement le site FTP

SSL

☒ Pas de SSL
☐ Autoriser SSL
☐ Exiger SSL

Certificat SSL :

Ajouter la publication de site FTP

 **Informations sur les autorisations et l'authentification**

Authentification

☒ Anonyme
☐ De base

Autorisation

Autoriser l'accès à :

Autorisations

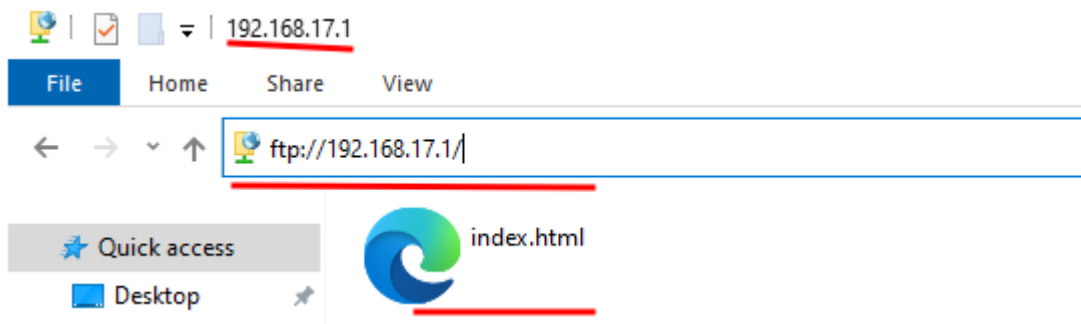
☒ Lecture
☒ Écriture

J'ai donner de droit NTFS au compte sur le dossier du site :

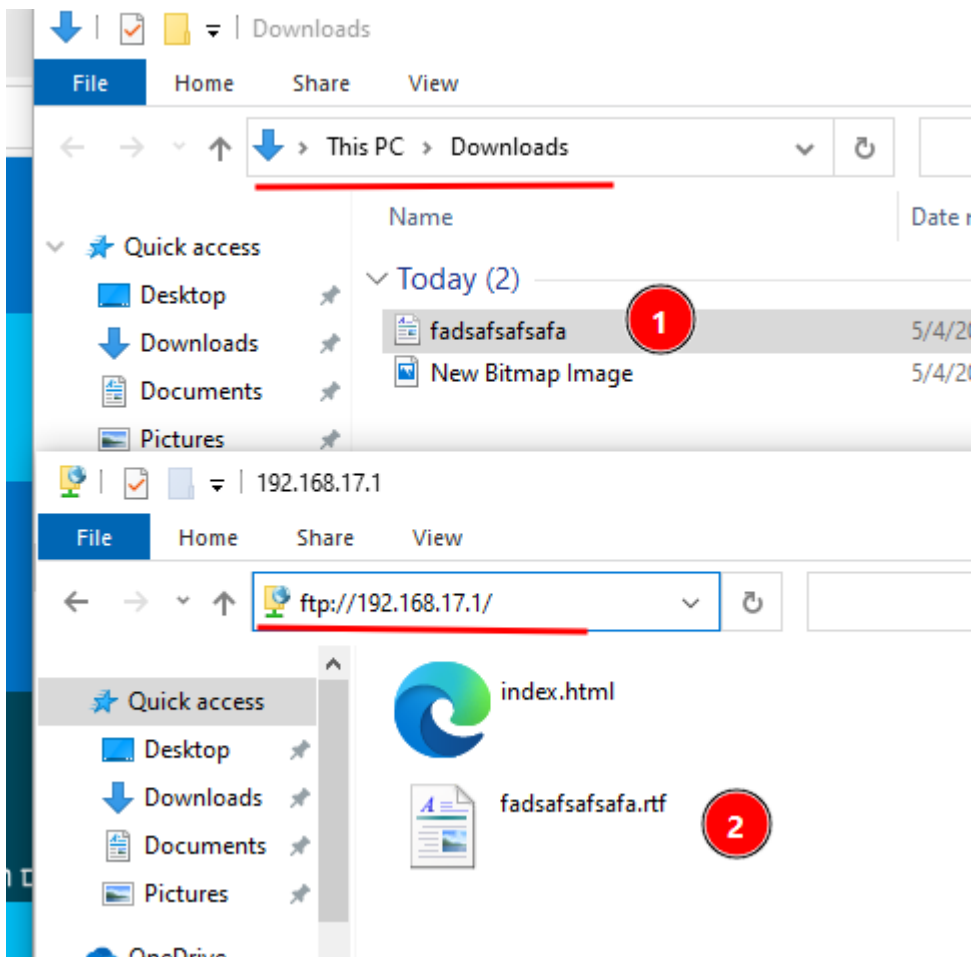
icaccls "C:\inetpub\wwwroot\TP4_web" /grant "IUSR:(OI)(CI)(M)"

```
PS C:\Users\Administrateur> icaccls "C:\inetpub\wwwroot\TP4_web" /grant "IUSR:(OI)(CI)(M)"
fichier traité : C:\inetpub\wwwroot\TP4_web
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur> icaccls "C:\inetpub\wwwroot\TP4_web"
```

Test FTP sur W10 de Scott :



J'ai copié un fichier rtf de du dossier Downloads au ftp pour montrer que l'écriture
Marche :



7. Réplication DFS (1 point)

- 7.1. Rajouter la réplication DFS sur l'espace de nom DFS créé au TP3 – faites cette réplication sur le DC Windows 2022.

SUR DC W2022 DE ROMEO :

Install-WindowsFeature -Name FS-DFS-Replication -IncludeManagementTools

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name FS-DFS-Replication -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Réplication DFS}
```

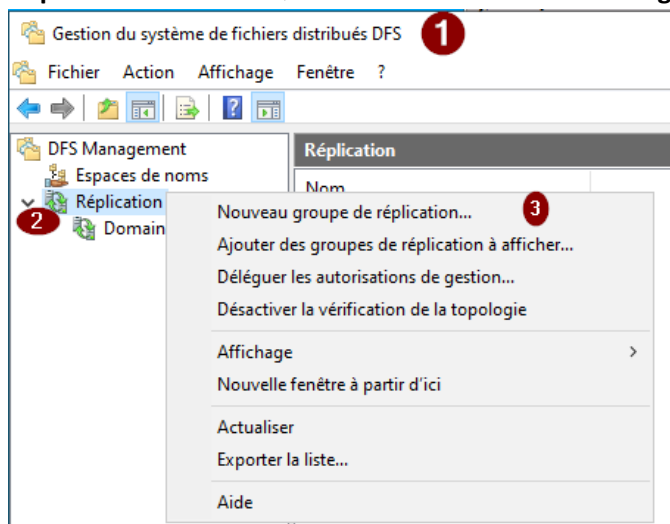
PS C:\Users\Administrateur> _

Sur 2019CORE-SCOTT (Scott) :

Get-WindowsFeature -Name FS-DFS-Replication

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-WindowsFeature -Name FS-DFS-Replication
Display Name                                     Name                                     Install
-----
[X] DFS Replication                             FS-DFS-Replication                     Installed
```

Sur le DC 2022, **Gestion du système de fichiers distribué (DFS Management)** → **Clic droit**
Replication → **Nouveau** **groupe** **de** **réplication**:



Assistant Nouveau groupe de réplication

Type de groupe de réplication

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le type de groupe de réplication à créer.

☒ Groupe de réplication multi-usage **1**

Cette option configure la réplication entre deux serveurs ou plus pour la publication, le partage de contenu et d'autres scénarios.

☐ Groupe de réplication pour la collecte de données

Cette option configure une réplication bidirectionnelle entre deux serveurs, comme un serveur de succursale et un serveur concentrateur (destination). Cela vous permet de collecter les données sur le serveur concentrateur. Vous pouvez ensuite utiliser un logiciel de sauvegarde pour sauvegarder les données sur le serveur concentrateur.

2

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Nom et domaine

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Entrez un nom et un domaine pour le groupe de réplication. Le nom du groupe de réplication doit être unique dans le domaine qui héberge le groupe de réplication.

Nom du groupe de réplication :

GroupeReplicationDFS

Description facultative du groupe de réplication :

Domaine :

poste17.local Parcourir...

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Membres du groupe de réplication

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication**
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez deux serveurs ou plus qui deviendront membres du groupe de réplication.

Membres :

Serveur	Domaine
W2022-RKOUEMENI	poste17.local
2019CORE-SCOTT	poste17.local

1 Ajouter... Supprimer

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Sélection de topologie

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie**
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez une topologie de connexions parmi les membres du groupe de réplication.

☐ Hub et Spoke

Cette topologie requiert au moins 3 membres dans le groupe de réplication. Les membres spoke sont connectés à un ou deux hubs. Cette topologie est adaptée aux scénarios de publication où les données proviennent du membre hub et se répliquent sur les membres spoke.

☒ Maille pleine

Dans cette topologie, chaque membre est répliqué avec tous les autres membres du groupe de réplication. Cette topologie est surtout adaptée lorsqu'il existe au plus dix membres dans le groupe de réplication.

☐ Aucune topologie

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une topologie personnalisée une fois l'Assistant terminé. Aucune réplication ne peut s'effectuer tant que vous n'avez pas créé la topologie personnalisée.

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Planification du groupe de réplication et bande passante

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez la planification de réplication et la bande passante à utiliser par défaut pour toutes les nouvelles connexions dans le groupe de réplication.

☒ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée **1**

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante :
Complète **2**

☐ Répliquer aux jours et heures spécifiés

Utilisez cette option pour spécifier les jours et heures de réplication par défaut. La planification de réplication initiale n'a pas d'intervalles de réplication. Vous devez en créer au moins un pour que la réplication puisse avoir lieu.

[Modifier la planification...](#)

< Précédent **Suivant >** 3 Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Membre principal

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le serveur contenant les données que vous souhaitez répliquer sur les autres membres. Ce serveur est considéré comme le membre principal.

Membre principal :
W2022-RKOUEMENI

i Si les dossiers à répliquer existent déjà sur plusieurs serveurs, les dossiers et fichiers situés sur le membre principal feront autorité au cours de la réplication initiale.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Dossiers à répliquer

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer**

Chemin d'accès local de dossier1 sur les autres membres

Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication

Confirmation

Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un dossier du membre principal que vous souhaitez répliquer sur les autres membres du groupe de réplication.

Dossiers répliqués :

Chemin d'accès local	Nom du dossier répliqué	Autorisations NT...
C:\dossier1	dossier1	Utiliser les autori...

1 Ajouter... **2** Modifier... Supprimer

< Précédent Suivant > **3** Annuler

Ajouter un dossier à répliquer

Membre : W2022-RKOUEMENI

Chemin d'accès local du dossier à répliquer : C:\dossier1 **1** Parcourir...

Exemple : C:\Documents

Sélectionnez ou entrez un nom représentant ce dossier sur tous les membres du groupe de réplication. Ce nom est reconnu comme le nom du dossier répliqué.

☒ Utiliser le nom en fonction du chemin d'accès : dossier1 **2**

☐ Utiliser un nom personnalisé :

Exemple : Documents

Autorisations >> OK Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Chemin d'accès local de dossier1 sur les autres membres

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Chemin d'accès local de dossier1 sur les autres membres**
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Pour spécifier le chemin d'accès local du dossier répliqué ou l'état de lecture seule du dossier, sélectionnez le membre approprié, puis cliquez sur Modifier.

Membre principal : W2022-RKOUEMENI
Chemin d'accès local du membre principal : C:\dossier1

Détails du membre :

Membre	Chemin d'accès local	Statut de l'appar
2019CORE-SCO...	<Non défini>	Désactivé

Modifier...

< Précédent Suivant > Annuler

Modifier

Général

Membre : 2019CORE-SCOTT

Sélectionnez l'état initial du dossier répliqué sur ce membre.

Statut de l'appartenance :

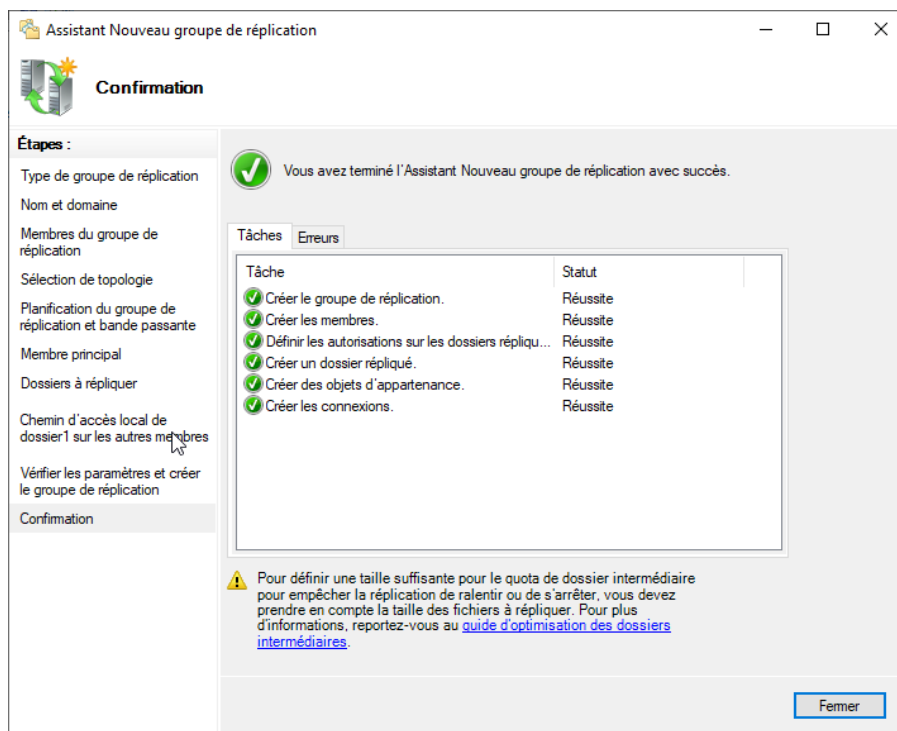
☐ Désactivé
Le dossier répliqué ne sera pas stocké sur ce membre.

☒ **Activé** ←
Garder le dossier suivant synchronisé avec les autres membres.

Chemin d'accès local du dossier : C:\dossier1replique ← Parcourir...
Exemple : C:\Données

☐ Placez en lecture seule le dossier répliqué sélectionné sur ce membre.

OK Annuler



Sur le serveur 2019CORE-SCOTT, j'ai créé un dossier C:\dossier1replique qui servira de cible pour la réplication DFS et je l'ai partagé sous le nom dossier1 avec accès total pour tout le monde :

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1replique" -Force

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1replique" -Force
```

Directory: C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	5/4/2026 7:09 PM		dossier1replique

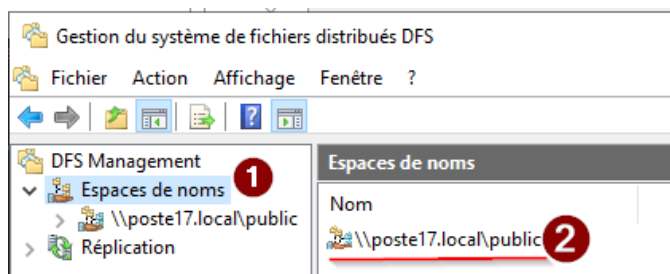
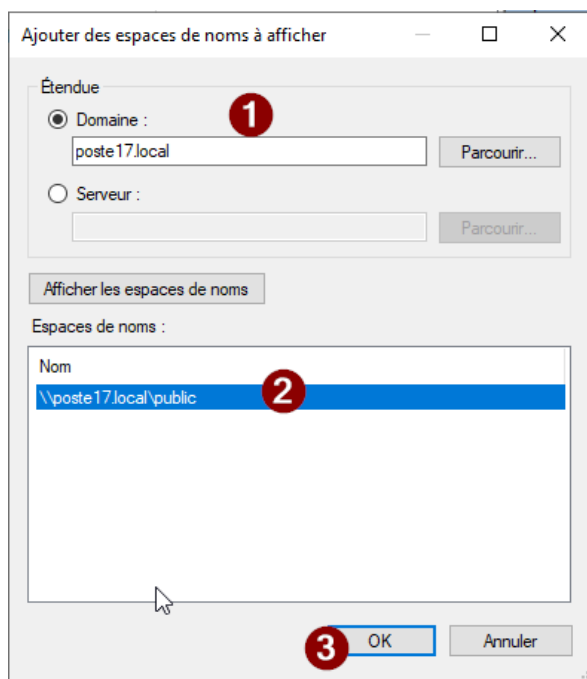
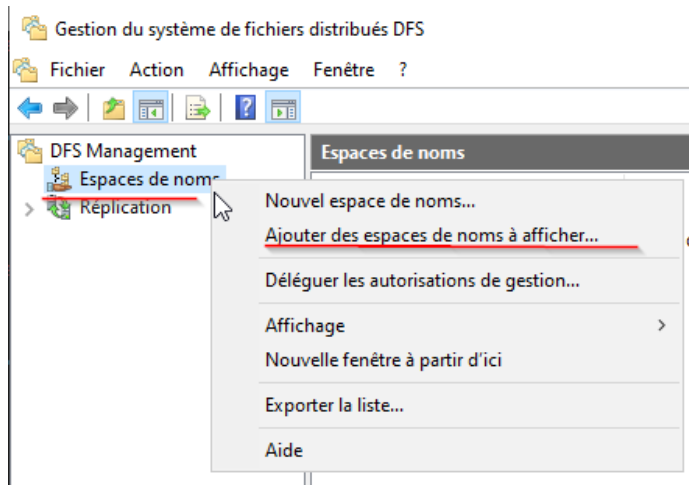
New-SmbShare -Name "dossier1" -Path "C:\dossier1replique" -FullAccess "Everyone"

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-SmbShare -Name "dossier1" -Path "C:\dossier1replique" -FullAccess "Everyone"
```

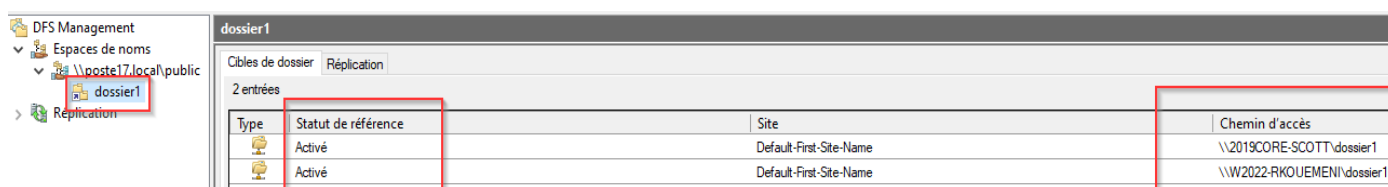
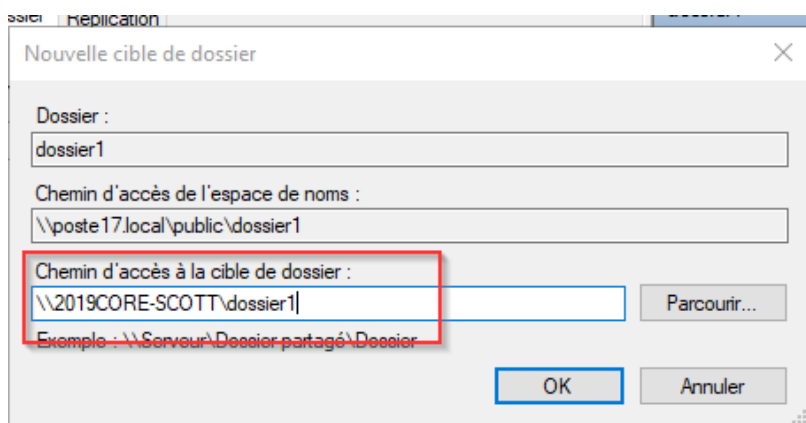
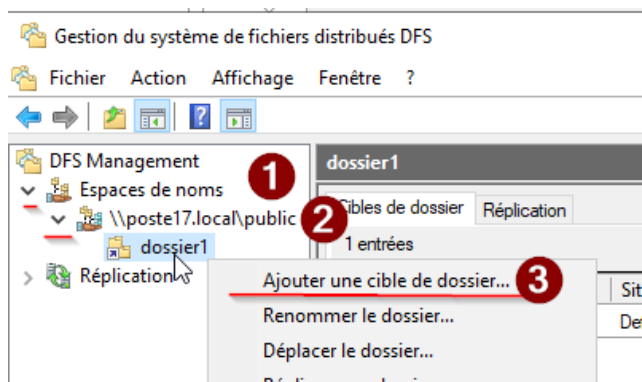
Name	ScopeName	Path	Description
dossier1	*	C:\dossier1replique	

Sur W2022 DC Romeo :

Dans le gestionnaire DFS → Espaces de noms → Ajouter des espaces de noms à afficher... :



Dans le gestionnaire DFS → Espaces de noms → \\poste17.local\\public → dossier1 → Ajouter une cible de dossier... :



Vérification:

Get-DfsnFolderTarget -Path \\poste17.local\public\dossier1 :

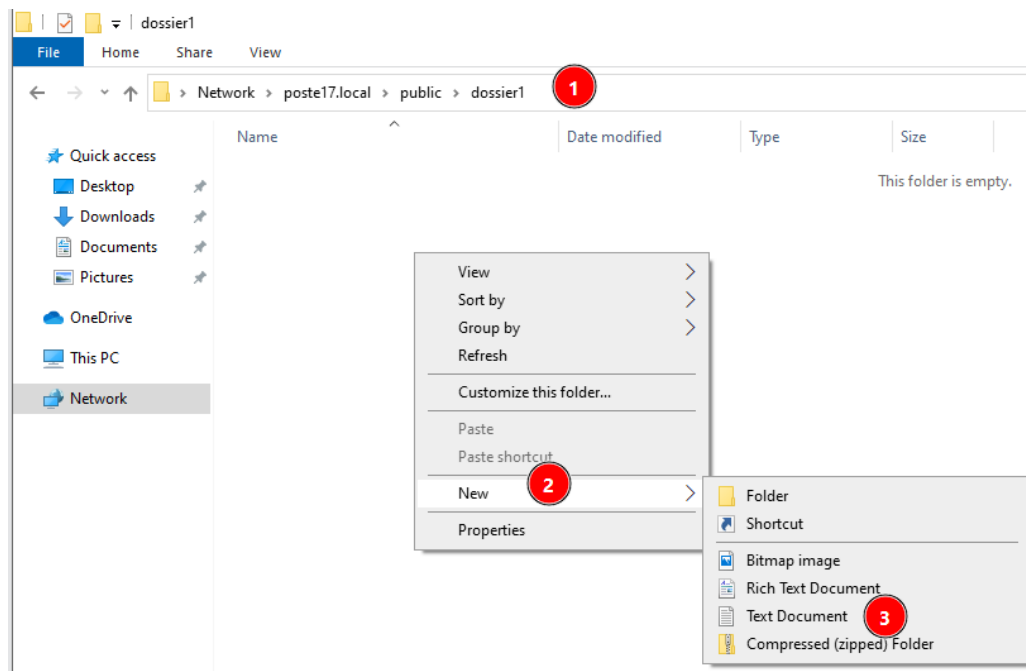
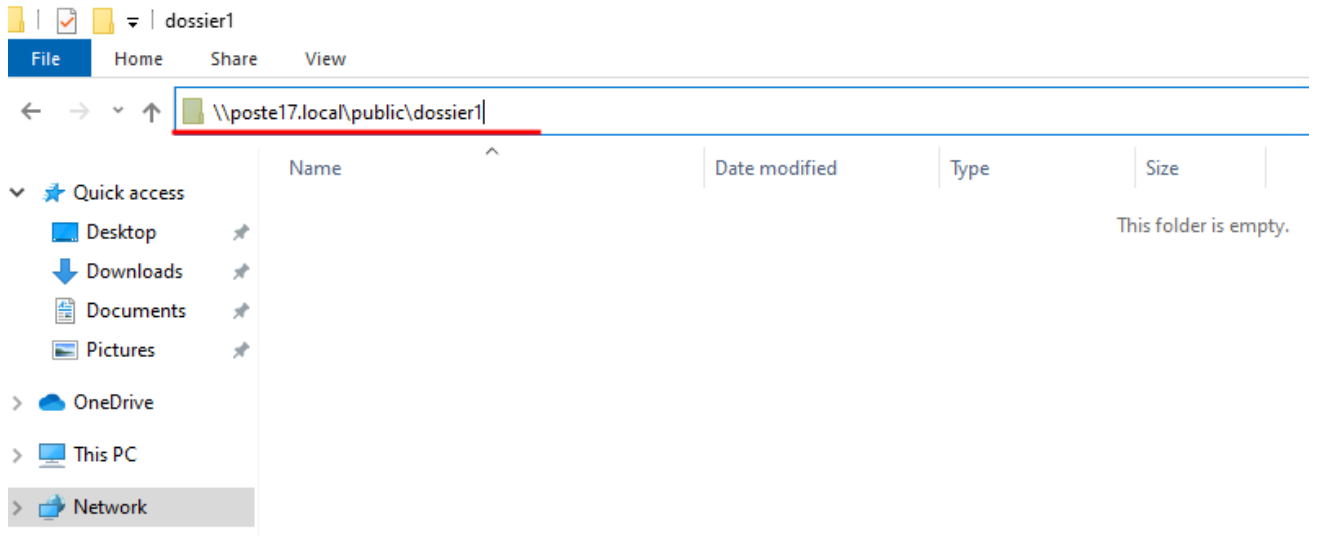
```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DfsnFolderTarget -Path "\\poste17.local\public\dossier1"

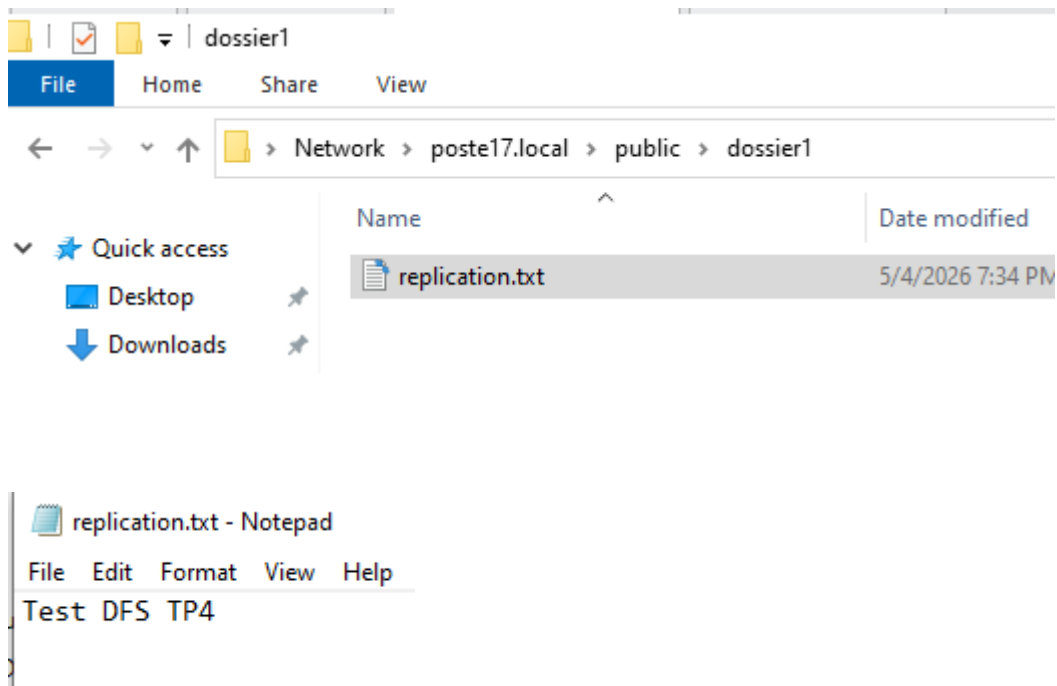
Path                               TargetPath                        State ReferralPriorityClass ReferralPriorityRank
----                               -
\\poste17.local\public\dossier1    \\W2022-RKOUEMENI\dossier1      Online sitecost-normal    0
\\poste17.local\public\dossier1    \\2019CORE-SCOTT\dossier1      Online sitecost-normal    0
```

- 7.2. *Tester son fonctionnement en y ajoutant un fichier au DFS et en vérifiant qu'il apparaît bien sur les partages des deux serveurs.

Pour valider que la réplication fonctionne, j'ai créé fichier sur

\\poste17.local\public\dossier1 sur le Win10 (Scott) :





Sur DC 2022 (Roméo) :

New-SmbShare -Name "dossier1" -Path "C:\dossier1"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "dossier1" -Path "C:\dossier1"
```

Name	ScopeName	Path	Description
dossier1	*	C:\dossier1	

Vérification :

dir \\W2022-RKOUEMENI\dossier1

```
PS C:\Users\Administrateur> dir "\\W2022-RKOUEMENI\dossier1"
```

Répertoire : \\W2022-RKOUEMENI\dossier1

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	2026-05-04 13:34	12	replication.txt.txt

dir \\2019CORE-SCOTT\dossier1

```
PS C:\Users\Administrateur>
>> dir "\\2019CORE-SCOTT\dossier1"

Répertoire : \\2019CORE-SCOTT\dossier1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          2026-05-04   13:34             12 replication.txt.txt
```

8. Remise du travail :

- Le travail compte pour 10% de la note totale.
- Remettre le rapport, le script et tout autre fichier jugé utile en un seul fichier compressé appelé **tp4_nom.zip** sur Moodle dans l'activité d'évaluation qui correspond au dépôt du TP4.
- Les démonstrations doivent être montrées au professeur au plus tard vendredi le 8 mai avant la fin du cours pour le groupe 2 et lundi le 11 mai avant la fin du cours pour le groupe 1. La date limite de remise du rapport est fixée au lundi le 11 mai à 18h00.

La correction portera sur le rapport, les fichiers associés et la réalisation du TP. J'attire votre attention sur l'importance de me remettre un rapport clair et complet puisque la rédaction de celui-ci est une activité à part entière et fait donc partie de l'évaluation indépendamment de la réalisation ou non des autres activités demandées.